



**Międzyuniwersyteckie
Centrum Informatyzacji**
<http://muci.edu.pl>

USOS 7.3.0

Uniwersytecki System Obsługi Studiów Planista 3

Mateusz Banaszek
Maciej Strzelczyk
Kamil Olszewski

Uniwersytet Warszawski

23 grudnia 2025

Spis treści

1	Wprowadzenie	1
2	Zarządzanie Planistą 3	4
2.1	Uprawnienia w bazie danych	4
2.2	Instalacja programu	6
2.3	Konfiguracja programu	7
2.4	Połączenie z bazą danych USOS	10
3	Plany studiów	12
3.1	Plany robocze i oficjalne	12
3.2	Parametry planu roboczego	13
3.3	Zapisywanie i zatwierdzenie planu	16
3.4	Kopiowanie planu oficjalnego	18
3.5	Kopiowanie planu roboczego	19
3.6	Eksport planu roboczego do pliku XML	19
4	Siatki	21
4.1	Zastosowanie i rodzaje siatek	21
4.2	Korzystanie z siatek	23
4.3	Panel planowania	31

5	Funkcje i narzędzia	33
5.1	Lista grup zajęciowych	33
5.2	Lista grup obcych	34
5.3	Usuwanie wielu spotkań	35
5.4	Przenoszenie i kopiowanie spotkań	36
5.5	Okresy niedostępności	37
5.6	Konflikty	39
5.7	Niespójności	42
5.8	Wydarzenia z SRS	43
5.9	Raporty	44
6	Szczegóły grupy zajęciowej	46
6.1	Terminy	49
6.2	Spotkania	52
6.3	Wydarzenia inne	53
7	Instrukcja zbierania logów	55
A	Bibliografia	57

Rozdział 1

Wprowadzenie

Program *Planista 3* służy do układania planów zajęć na podstawie danych zdefiniowanych w *Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów*.

Każdy plan w *USOS* funkcjonuje w kontekście jednego lub większej liczby cykli dydaktycznych oraz jednej lub większej liczby par, na które składają się jednostka dawcy przedmiotów oraz jednostka biorcy przedmiotów. Elementami składowymi planu są odbywające się w ramach wskazanych cykli zajęcia realizowane przez jednostkę dawcy dla jednostki biorcy, a także związane z tymi zajęciami grupy zajęciowe, terminy, sale, osoby prowadzące.

Plany zajęć w *USOS* dzielą się na plany oficjalne i plany robocze. Plan oficjalny dotyczy całej uczelni (wszystkich możliwych par dawca-biorca), jest publicznie dostępny (np. w serwisach internetowych takich jak *USOSweb*) i powinien być traktowany przez społeczność uczelnianą jako powszechnie obowiązujący. Plan roboczy jest wstępnym projektem, który po ułożeniu można zapisać, czyli utworzyć na jego podstawie fragment planu oficjalnego. Zawsze istnieje co najwyżej jeden plan oficjalny dla konkretnego zbioru cykli dydaktycznych. Natomiast można zdefiniować w *USOS* wiele planów roboczych dla dowolnych zbiorów cykli dydaktycznych i par dawca-biorca.

Ważnym aspektem układania planów w *Planiście 3* jest tzw. *rozbijanie zajęć na spotkania*, czyli tworzenie spotkań odpowiadających terminom grup zajęciowych. Spotkaniem nazywamy każdy rozpoczynający się i kończący w tym samym dniu nieprzerwany odcinek czasowy (mający dokładnie wyznaczoną datę oraz godzinę początku i końca), w trakcie którego jedna sala jest zajęta w ramach odbywania się pewnych zajęć (lub innego wydarzenia, związanego nie z planem studiów, ale z rezerwacją sal). Przykładowy efekt rozbijania zajęć na spotkania: Jeżeli dla konkretnej grupy zajęciowej zdefiniowano termin *co poniedziałek, godz. 12:15-14:00, przez cały semestr, w sali 105 budynku C*, to w efekcie ułożenia planu powstanie kilkanaście odrębnych spotkań odbywających się w kolejne poniedziałki we wskazanych godzinach i wskazanej sali. Spotkania te tworzy się ręcznie lub automatycznie jako serię, na którą można następnie nanieść indywidualne poprawki – np. jeżeli w przypadku wyżej

przytoczonych zajęć prowadzący grupę zajęciową zapowiedział, że w drugim miesiącu semestru będzie przebywał za granicą, poniedziałkowe spotkania z tego miesiąca można przesunąć na ustalone dni w innych miesiącach semestru.

Program umożliwia oglądanie danych z różnych perspektyw (sale, przedmioty lub pracownicy; terminy lub spotkania), pozwalając na wybór najbardziej odpowiedniego w danej sytuacji ujęcia prezentowanych informacji.

Istotną cechą działania *Planisty 3* jest możliwość układania planu niezależnie dla różnych tygodni, a tym samym planowanie zajęć o mało regularnych terminach spotkań (np. w przypadku studiów zaocznych).

Inną przydatną opcją jest możliwość rozbijania zajęć na spotkania z pominięciem dni oznaczonych w kalendarzu wydarzeń uczelni jako wolne od zajęć.

Ponadto dostępna jest funkcja wykrywania różnego rodzaju niespójności i konfliktów (np. nakładające się terminy zajęć w jednej sali) i zarządzania nimi.

Podsumowując niniejsze informacje – przykładowy scenariusz długofalowej pracy z *Planistą 3* może wyglądać następująco:

1. Na samym początku planista układa plan zajęć na kolejny rok akademicki. Chce mieć ogólne rozeznanie, gdzie i kiedy będą się odbywać konkretne zajęcia. Ustala więc na poziomie ogólnym terminy spotkań. W pewnym momencie planista jest już zadowolony z planu na poziomie terminów, więc rozbija je na spotkania. Jest to praca na poziomie terminów planu roboczego.
2. Po rozbiciu terminów na spotkania planista chce uwzględnić fakt, że dr Kowalski będzie w listopadzie na urlopie, więc usuwa listopadowe spotkania dotyczące prowadzonych przez Kowalskiego zajęć, i tworzy je w innych terminach. Jako że plan nie jest jeszcze zapisany jako oficjalny, zmiana ta nie będzie kłopotliwa dla adresatów planu (nauczyciele, studenci). Jest to praca na poziomie spotkań planu roboczego.
3. Plan jest gotowy do opublikowania. Planista zapisuje i zatwierdza go, co powoduje skopiowanie danych z planu roboczego do planu oficjalnego.
4. Jest połowa października, rok akademicki już się rozpoczął. Plan jest oficjalnie widoczny dla społeczności uczelnianej. Niestety, prof. Nowak miał wypadek i będzie przebywać na zwolnieniu przez cały semestr zimowy. Jako że przedmioty profesora są całoroczne, należy wszystkie zajęcia przenieść na semestr letni. Konieczna jest więc modyfikacja przez planistę terminów oficjalnych, a następnie rozbicie ich na spotkania. Jest to praca na poziomie terminów planu oficjalnego.
5. Jest koniec listopada. W jednym z budynków wydziału miał miejsce wybuch gazu. Naprawa szkód potrwa tydzień. Zajęcia z tego budynku należy przenieść gdzie indziej. Planista przenosi każde spotkanie z tego tygodnia do innego budynku. Jest to praca na poziomie spotkań planu oficjalnego.

Należy mieć na uwadze, że *Planista 3* nie umożliwia definiowania zajęć lub grup zajęciowych.

W przeciwieństwie do swojego poprzednika, *Planisty 2*, *Planista 3* wymaga ciągłego połączenia z bazą danych. Wszelkie operacje przeprowadzone w programie, zarówno w planach roboczych, jak i oficjalnych, znajdują swoje natychmiastowe odzwierciedlenie w *USOS*.

Niniejszy podręcznik zakłada, że czytelnik zaznajomiony jest z aspektami definiowania zajęć w *USOS* wraz z ich grupami, terminami, osobami prowadzącymi itp. Przydatna będzie także znajomość pojęć związanych z *Systemem Rezerwacji Sal*.

Uwaga techniczna: W polach wyszukiwania dostępnych w programie (przy wyszukiwaniu grup zajęciowych, sal itp.) możliwe jest stosowanie gwiazdki, która zastępuje dowolny ciąg znaków.

Uwaga techniczna: W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów z instalacją lub działaniem aplikacji, należy sprawdzić, czy nie są one spowodowane działaniem programu antywirusowego (jeżeli jest zainstalowany w systemie). Uwaga! Nie należy oznaczać w programie antywirusowym żadnej aplikacji, certyfikatu, itp. jako zaufanego bez upewnienia się, że jest to faktycznie fałszywie wykryte zagrożenie. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poprosić o pomoc administratora *USOS*.

Uwaga techniczna: W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów w działaniu aplikacji niezwiązanych z programem antywirusowym, należy je zgłaszać w systemie Redmine: <https://redmine.usos.edu.pl>. W zgłoszeniu należy zamieścić plik z logami wygenerowany przez aplikację w momencie wystąpienia problemu. Informacja o tym, w jaki sposób można włączyć logowanie błędów, dostępna jest w rozdz. 2.3. Jeżeli użytkownik *Planisty 3* nie ma dostępu do systemu Redmine, to powinien przekazać plik z logami administratorowi *USOS*, który w razie takiej konieczności skontaktuje się z twórcami aplikacji w imieniu użytkownika.

Rozdział 2

Zarządzanie Planistą 3

2.1 Uprawnienia w bazie danych

Z niniejszym podrozdziałem powinien zapoznać się administrator ról *USOS*.

Planista 3 wymaga ciągłego połączenia z bazą danych *USOS*. Użytkownik wykorzystuje do połączenia ten sam identyfikator i hasło, którymi loguje się do aplikacji klienckiej *USOS* (p. rozdz. 2.4). W związku z tym użytkownikowi powinna zostać nadana rola, której uprawnienia pozwalają na pracę z *Planistą 3*. Zbiór wymaganych uprawnień przedstawiony jest w tabeli.

TABELA LUB WIDOK	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE
dz_atrybuty_sal	X			
dz_atrybuty_sal_budynku	X			
dz_budynki	X			
dz_budynki_jed_org	X			
dz_cykle_dydaktyczne	X			
dz_cykle_planow	X	X		X
dz_dni_zestawow_dni	X	X		X
dz_dezyderaty_tekstowe	X			
dz_egzaminy	X			
dz_elem_grup_przedmiotow	X			
dz_elementy_planow	X	X	X	X
dz_elementy_planow_prow_sptk	X	X		X
dz_elementy_planow_sptk	X	X	X	X
dz_etapy	X			
dz_etapy_programow	X			
dz_grdz_grup	X			
dz_grdz_planow	X	X		X
dz_grupy	X			
dz_grupy_dziekanske	X			
dz_grupy_egzaminacyjne	X			

dz_grupy_prz_planow	X	X		X
dz_grupy_przedmiotow	X			
dz_jed_org_programow	X			
dz_jednostki_organizacyjne	X			
dz_jednostki_planow	X	X		X
dz_kalendarz	X			
dz_kampusy	X			
dz_komentarze_zajec	X			
dz_komentarze_zatwierdzone	X			
dz_odpowiedzi	X			
dz_osoby	X			
dz_plany	X	X	X	
dz_pracownicy	X			
dz_prg_etp_grup	X			
dz_prg_etp_planow	X	X		X
dz_programy	X			
dz_prowadzacy_egzaminy	X			
dz_prowadzacy_grup	X	X		X
dz_prowadzacy_przedmioty_cykli	X	X		X
dz_przedmioty	X			
dz_przedmioty_cykli	X			
dz_sale	X			
dz_sale_notatki	X	X	X	X
dz_sale_planow	X	X		X
dz_sale_zestawow_sal	X			
dz_serie_spotkan	X			
dz_terminy	X	X		
dz_terminy_grup	X	X	X	X
dz_terminy_grup_prow_sptk	X	X		X
dz_terminy_grup_sptk	X	X	X	X
dz_terminy_planow	X	X		X
dz_typy_zajec	X			
dz_tytuly	X			
dz_uzytkownicy	X			
dz_v_planista_grupy	X			
dz_v_planista_pracownicy	X			
dz_v_planista_prow_grup	X			
dz_v_planista_zajecia	X			
dz_v_pracownicy_nauczyciele	X			
dz_zajecia_cykli	X			
dz_zestawy_dni	X	X		X
dz_zestawy_sal	X			
tmp_planista	X	X		

Ponadto roli należy nadać uprawnienia do pakietów:

- *pkg_planista*,
- *pkg_terminy_planow*.

Utworzenie roli z uprawnieniami przedstawionymi w tym rozdziale pozwoli użytkownikowi na układanie planu w kontekście dowolnej jednostki uczelni, a także w kontekście całej uczelni. Jeżeli uprawnienia powinny zostać ograniczone do konkretnych jednostek, to należy je zaopatrzyć w stosowne warunki rolowe. Wygodne może być w takim przypadku zaprojektowanie roli dla planisty jako roli dziedziczącej po roli już na uczelni używanej (np. roli dla pracownika dziekanatu służącej do obsługi toku studiów), co wiązałoby się z nadaniem dla roli planisty jedynie tych uprawnień (wraz z ewentualnymi warunkami), których rola dziedziczona nie posiada.

2.2 Instalacja programu

Uwaga! Do poprawnego działania *Planisty 3* wymagane jest prawidłowe ustawienie zegara systemowego (powinien dokładnie wskazywać aktualny czas). Najlepszym na to sposobem jest włączenie w systemie automatycznego ustawiania czasu i zapewnienie połączenia z Internetem. Różnicę między czasem zegara systemowego a czasem raportowanym przez bazę danych *USOS* można sprawdzić po zainstalowaniu *Planisty 3*, korzystając z opcji dostępnej w głównym menu: *Narzędzia*→*Parametry bazy danych*.

Planista 3 dystrybuowany jest w postaci pojedynczego pliku w formacie *EXE*. W celu rozpoczęcia procesu instalacji wystarczy uruchomić ten plik.

W trakcie instalacji użytkownik zostanie poproszony o podanie katalogu, do którego mają zostać skopiowane pliki *Planisty 3*. Instalator daje również możliwość utworzenia na pulpicie systemu *Windows* skrótu do programu oraz możliwość uruchomienia programu natychmiast po instalacji.

Istnieje możliwość odinstalowania *Planisty 3* w opcjach panelu sterowania systemem *Windows* lub z użyciem pliku *unins000.exe*, znajdującego się w katalogu, do którego program został zainstalowany.

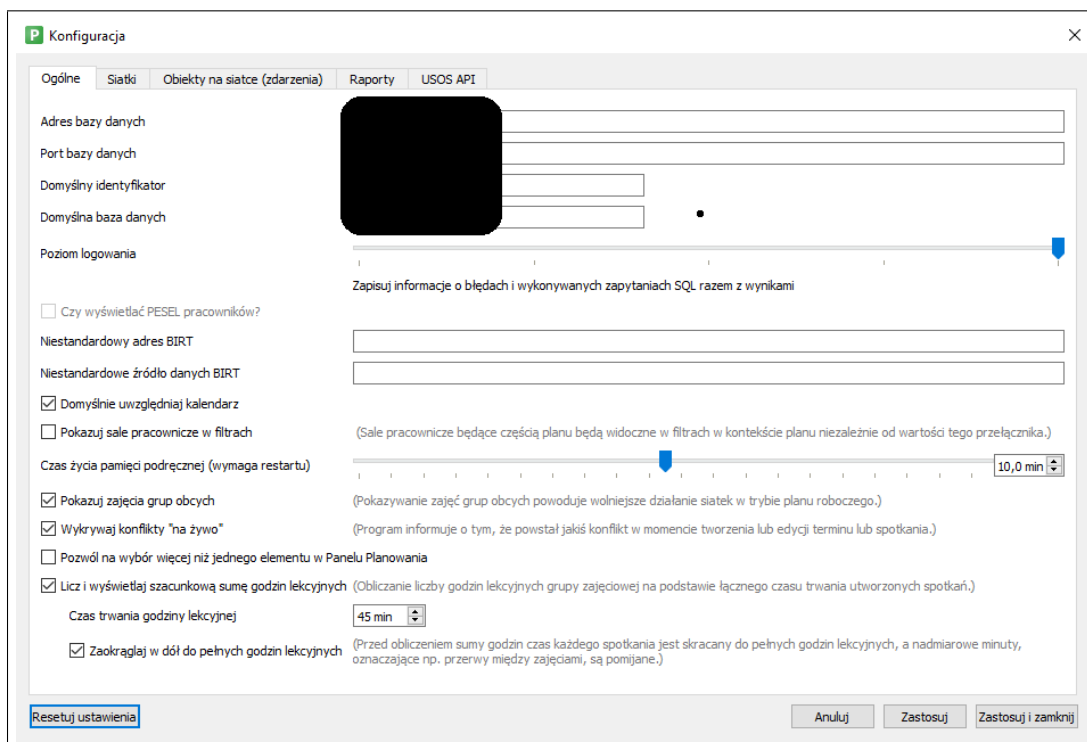
Jeżeli podczas instalacji programu zostanie wykryta wcześniejsza jego wersja zainstalowana z użyciem instalatora, to zostanie ona automatycznie odinstalowana.

W trakcie procesu instalacji następuje sprawdzenie, czy w systemie zainstalowane jest oprogramowanie o nazwie *Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package (x86)*. Jeżeli nie jest ono obecne w systemie, to zostanie uruchomiony dodatkowy instalator, który je zainstaluje.

2.3 Konfiguracja programu

Dostęp do okna opcji konfiguracyjnych *Planisty 3* możliwy jest z poziomu głównego menu: *Plik*→*Konfiguracja*.

Okno konfiguracyjne podzielone jest na kilka zakładek. Pierwsza z nich nosi nazwę *Ustawienia ogólne* (rys. 2.1). Zawiera ona następujące opcje:



Rysunek 2.1: Okno konfiguracyjne – zakładka *Ogólne*

- *Adres bazy danych*, *Port bazy danych*, *Domyślna baza danych* – opcje związane z parametrami połączenia z bazą danych *USOS*. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, jakie wartości podać dla tych opcji, to powinien poprosić o pomoc administratora *USOS*. W przypadku opcji *Domyślna baza danych* nie ma znaczenia wielkość liter.
- *Niestandardowy adres BIRT*, *Niestandardowe źródło danych BIRT* – nieobowiązkowe opcje związane z parametrami alternatywnego sposobu połączenia z serwerem generującym raporty. Należy z nich skorzystać, jeżeli połączenie z serwerem ma się odbywać z użyciem innych parametrów niż zdefiniowane w *USOS* przez administratora z użyciem parametrów systemowych *P_BIRT_HOST* i *P_BIRT_DB*. W przypadku pola *Adres BIRT* należy podać pełen adres wraz ze ścieżką w obrębie serwera (np. `https://ADRES_SERWERA_BIRT:8443/usos-birt-connector/birt`). Jeżeli użytkownik nie jest pewien, jakie wartości podać dla tych opcji oraz czy

w ogóle należy je podawać, to powinien poprosić o pomoc administratora *USOS*. W przypadku opcji *Niestandardowe źródło danych BIRT*, w przeciwieństwie do analogicznej opcji *Domyślna baza danych*, wielkość liter ma znaczenie.

- *Domyślny identyfikator* – identyfikator użytkownika *USOS*, który najczęściej będzie pracował z tym egzemplarzem programu *Planista 3*.
- *Poziom logowania* – sposób gromadzenia informacji dotyczących błędów podczas odczytu i zapisu do bazy danych *USOS* oraz zapytań w języku SQL, jakie są kierowane do bazy danych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie poprawności pracy programu warto włączyć gromadzenie tych informacji w celu przekazania ich administratorowi *USOS* (p. uwagi techniczne w rozdz. 1). Informacje gromadzone są w postaci plików tekstowych w katalogu *Moje Dokumenty\MUCI\Planista 3* (system *Windows*) lub *~/MUCI/Planista 3* (system *Linux*).
- *Hasło szyfrujące XML* – hasło służące do zaszyfrowania numerów PESEL osób prowadzących zajęcia w kopii planu wyeksportowanej do specjalnego pliku XML (p. rozdz. 3.6). Parametr ten ma znaczenie wyłącznie dla osób, które zamierzają pracować nad planem w innej aplikacji niż *Planista 3*.
- *Domyślnie uwzględniaj kalendarz* – po zaznaczeniu tej opcji domyślnie zaznaczona będzie w odpowiednich oknach programu opcja oznaczająca, że rozbięcie terminów na spotkania nie utworzy spotkań w dni wolne od zajęć (p. rozdz. 6).
- *Pokazuj sale pracownicze w filtrach* – po zaznaczeniu tej opcji na listach sal dostępnych w programie oprócz sal dydaktycznych będą wyświetlane także pokoje pracownicze.
- *Czas życia pamięci podręcznej* – suwak kontroli długości przechowywania zawartości pamięci podręcznej *Planisty 3*. Ustawienie długiego życia pamięci może bardzo korzystnie wpłynąć na wydajność aplikacji w trakcie dłuższej pracy z programem. Należy jednak pamiętać, że jeżeli w trakcie pracy z programem zostały w bazie danych *USOS* wprowadzone zmiany dotyczące planów zajęć z pominięciem *Planisty 3* lub przy użyciu innej instancji *Planisty 3* przez innego użytkownika, dane w pamięci podręcznej mogą stać się nieaktualne. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że doszło do takiej sytuacji, to może wyczyścić pamięć podręczną korzystając z opcji dostępnej w głównym menu: *Narzędzia*→*Wyczyść pamięć podręczną*.
- *Pokazuj zajęcia grup obcych* – parametr decydujący o wyświetlaniu na siatkach (p. rozdz. 4) grup obcych, czyli grup zajęciowych z planu oficjalnego, które prowadzi osoba związana z wybranym planem roboczym lub które odbywają się w salach związanych z wybranym planem roboczym, ale mają inną parę jednostek dawca–biorca niż wybrany plan roboczy. Wyświetlanie grup obcych jest opcjonalne, gdyż powoduje wolniejsze działanie siatek planu roboczego (w kontekście grup obcych p. też rozdz. 5.2).
- *Wykrywaj konflikty "na żywo"* – parametr decydujący o wykrywaniu konfliktów (p. rozdz. 5.6) na bieżąco, w momencie ich powstawania. Bieżące wykrywanie

konfliktów jest opcjonalne, ponieważ może powodować wolniejsze działanie programu.

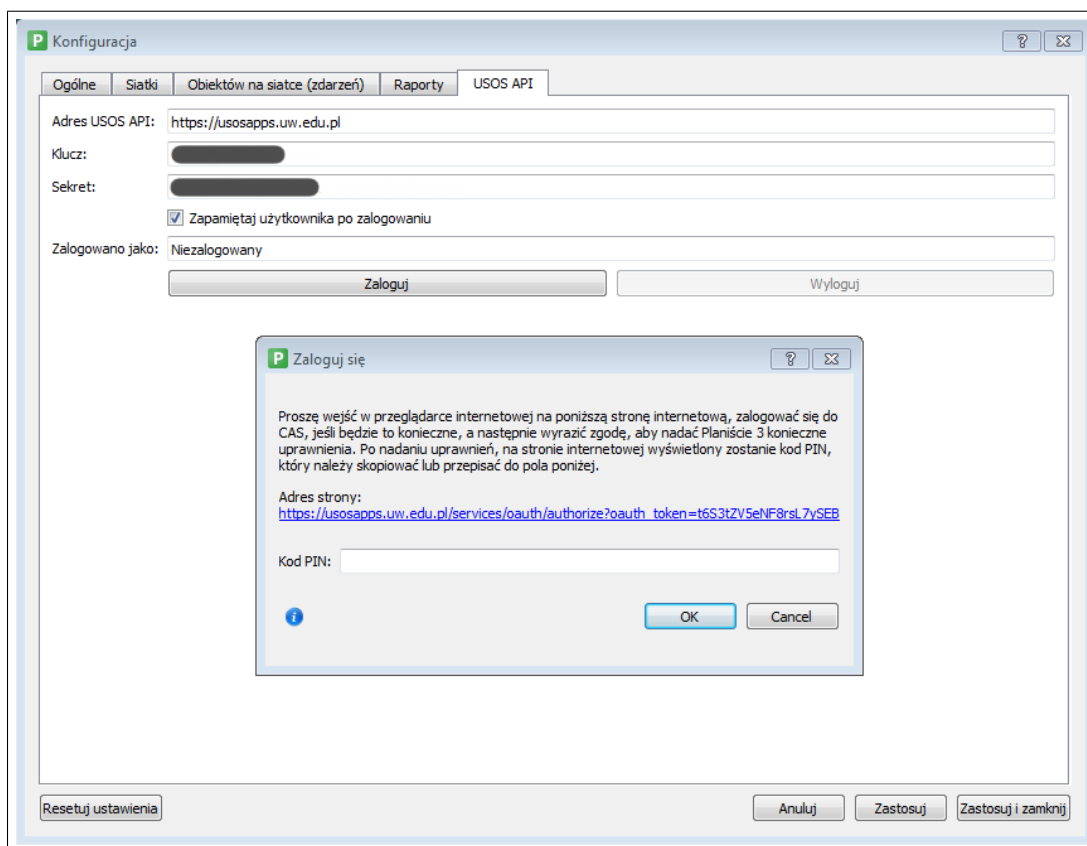
- *Pozwól na wybór więcej niż jednego elementu w Panelu Planowania* – po zaznaczeniu tej opcji możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej grupy zajęciowej w panelu planowania (p. rozdz. 4.3).
- *Licz i wyświetlaj szacunkową sumę godzin lekcyjnych* – włącza obliczanie liczby godzin lekcyjnych na podstawie łącznego czasu trwania utworzonych spotkań. Dodatkowa opcja *Zaokrąglaj w dół do pełnych godzin lekcyjnych* pozwala na uwzględnianie czasu przeznaczanego na przerwy w zajęciach i między zajęciami. Szczegółowe informacje dotyczące tej opcji znajdują się w rozdz. 6.

Ponadto w oknie konfiguracyjnym dostępne są jeszcze następujące zakładki:

- *Siatki oraz Obiekty na siatce (zdarzenia)* – opcje dotyczące kolorystyki, rozmiarów i innych wizualnych aspektów poszczególnych elementów składowych tzw. *siatek*, które są opisane w rozdz. 4. Początkujący użytkownik *Planisty 3* może zignorować te opcje i ewentualnie, zdobywszy doświadczenie w posługiwaniu się siatkami, powrócić do ekranu konfiguracyjnego w celu dopasowania ergonomii wyświetlania siatek do własnych preferencji.
- *Raporty* – zakładka pozwalająca na ustalenie zakresu informacji wyświetlanych w raportach dostępnych w *Planiście 3* (p. rozdz. 5.9). Początkujący użytkownik może zignorować również tę zakładkę.
- *USOS API* – konfiguracja połączenia z *USOS API*, publicznym sieciowym interfejsem programowania aplikacji współpracujących z USOS. Połączenie z *USOS API* nie jest wymagane do poprawnego działania *Planisty 3*, jego brak spowoduje jedynie nieaktywność dodatkowych funkcji, używających *USOS API*. Korzystanie z *USOS API* możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy na uczelni użytkownika interfejs ten został zainstalowany. Obecnie integracja *Planisty 3* z *USOS API* polega na udostępnieniu alternatywnej metody wyboru pracowników na siatce pracowników (p. rozdz. 4.2).

Pola dostępne na tej zakładce konfiguracyjnej, *Adres USOS API*, *Klucz* i *Sekret*, należy wypełnić wartościami podanymi przez administratora *USOS*. Administrator *USOS* powinien także nadać w *USOS API* potrzebne uprawnienia: `services/users/(search2|user)`. Bardzo ważne jest, by wartości pól *Klucz* i *Sekret* nie były informacją publicznie dostępną – ani administrator *USOS*, ani użytkownik nie powinni udostępniać ich osobom postronnym. Po wpisaniu wartości do pól należy kliknąć w przycisk *Zaloguj*, co spowoduje wyświetlenie okna z polem do wpisania specjalnego kodu PIN oraz odnośnikiem do strony internetowej (rys. 2.2), na której kod PIN zostanie podany użytkownikowi (rys. 2.3). Po skorzystaniu z odnośnika, zanim użytkownik otrzyma kod PIN, zostanie on poproszony o podanie loginu i hasła *CAS*. Są to inne login i hasło niż te, którymi użytkownik łączy się z *USOS*, korzystając z *Planisty 3*. Jeżeli

użytkownik nie zna lub nie pamięta swojego loginu i hasła *CAS*, to powinien poprosić o pomoc administratora *USOS*. Po zalogowaniu loginem i hasłem *CAS*, a przed otrzymaniem kodu PIN użytkownik może zostać jeszcze poproszony o zgodę na dysponowanie jego danymi osobowymi przez *USOS API* na zasadach opisanych na stronie internetowej. Po wpisaniu kodu PIN w *Planiście 3* połączenie z *USOS API* zostaje ustanowione i będzie ono aktywne nawet po ponownym uruchomieniu programu.



Rysunek 2.2: Okno konfiguracyjne – zakładka *USOS API* i okno wprowadzania kodu PIN

2.4 Połączenie z bazą danych USOS

Planista 3 wymaga ciągłego połączenia z bazą danych *USOS*. Połączenia dokonuje się poprzez wpisanie identyfikatora, hasła i nazwy bazy danych do okna logowania. Okno to wyświetla się po uruchomieniu *Planisty 3*, dostępne jest również w menu głównym pod pozycją *Plik*→*Zaloguj*.

Użytkownik łączy się z poziomym *Planisty 3* z bazą danych *USOS* przy użyciu tego samego identyfikatora i hasła, którymi loguje się do aplikacji klienckiej *USOS*. Rola



Rysunek 2.3: Kod PIN na stronie internetowej USOS API

użytkownika nadana w *USOS* decyduje o jego uprawnieniach dotyczących działań w *Planiscie 3*.

Jeżeli użytkownik *Planisty 3* jest również użytkownikiem *USOS*, to istnieje możliwość, że posiada odrębne role służące do pracy w obu tych aplikacjach. Jeżeli użytkownik zalogował się do *Planisty 3*, korzystając uprzednio w *USOS* z roli innej niż rola planisty, to może z poziomu *Planisty 3* zmienić rolę na właściwą do pracy w tej aplikacji przy użyciu okna dostępnego w menu głównym pod pozycją *Narzędzia*→*Zmień rolę*.

Rozdział 3

Plany studiów

3.1 Plany robocze i oficjalne

Każdy plan w *USOS* funkcjonuje w kontekście jednego lub większej liczby cykli dydaktycznych oraz jednej lub większej liczby par, na które składają się jednostka dawcy przedmiotów oraz jednostka biorcy przedmiotów. Elementami składowymi planu są odbywające się w ramach wskazanych cykli zajęcia realizowane przez jednostkę dawcy dla jednostki biorcy, a także związane z tymi zajęciami grupy zajęciowe, terminy, sale, osoby prowadzące.

Plany zajęć w *USOS* dzielą się na plany oficjalne i plany robocze. Plan oficjalny dotyczy całej uczelni (wszystkich możliwych par dawca-biorca), jest publicznie dostępny (np. w serwisach internetowych takich jak *USOSweb*) i powinien być traktowany przez społeczność uczelnianą jako powszechnie obowiązujący. Plan roboczy jest wstępnym projektem, który po ułożeniu można zapisać, czyli utworzyć na jego podstawie fragment planu oficjalnego. Zawsze istnieje co najwyżej jeden plan oficjalny dla konkretnego zbioru cykli dydaktycznych. Natomiast można zdefiniować w *USOS* wiele planów roboczych dla dowolnych zbiorów cykli dydaktycznych i par dawca-biorca.

Planista 3 pozwala na jednoczesną pracę z planem oficjalnym i jednym z planów roboczych. Po połączeniu z bazą danych *USOS* w aplikacji stają się dostępne funkcje umożliwiające pracę z planem oficjalnym. Funkcje przeznaczone dla planu roboczego stają się dostępne w momencie utworzenia lub wybrania istniejącego planu, co jest możliwe z poziomu głównego menu – pozycje *Plik*→*Nowy plan* i *Plik*→*Wybierz plan*.

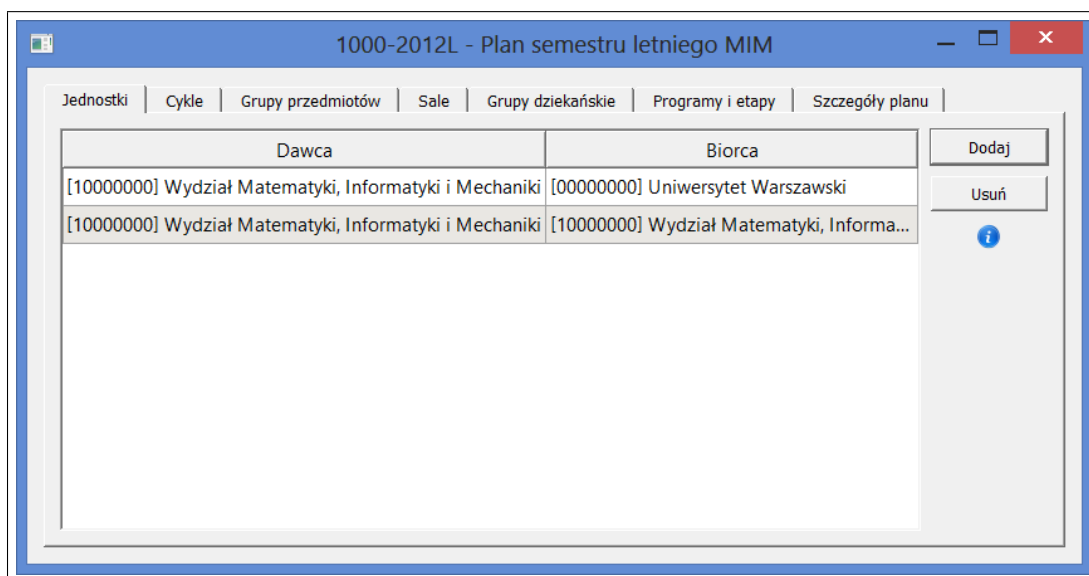
W przypadku utworzenia nowego planu należy wprowadzić jego unikatowy kod (czyli tytuł, którego postać zależna jest wyłącznie od użytkownika i zwyczajów obowiązujących na danej uczelni), opis, kod jednostki (na potrzeby której przygotowany jest plan), oraz daty początku i końca obowiązywania planu.

W dalszej części podręcznika przy każdej opisanej funkcji pojawi się wyjaśnienie, czy dotyczy ona planu oficjalnego, czy planu roboczego.

3.2 Parametry planu roboczego

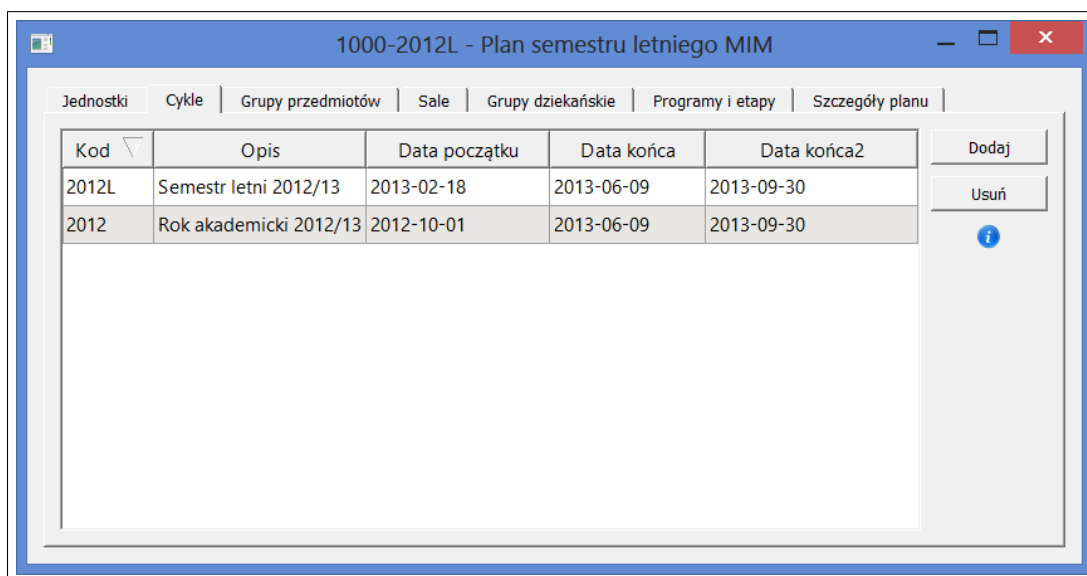
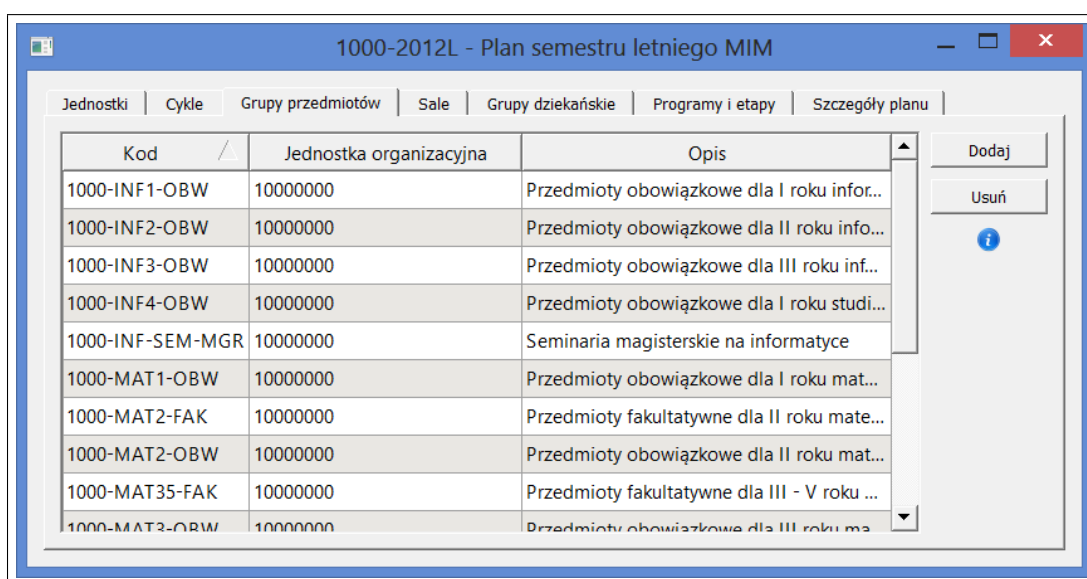
Po utworzeniu lub wybraniu planu roboczego dostępna staje się w menu głównym pozycja *Narzędzia*→*Parametry planu*. Uaktywnia ona okno zawierające następujące zakładki parametrów planu:

- *Jednostki* – lista par dawca-biorca, w kontekście których definiowany jest plan (rys. 3.1). Planista będzie mógł modyfikować wyłącznie elementy związane z przedmiotami oferowanymi przez jednostkę dawcy dla jednostki biorcy. Zakładka pozwala na dodawanie i usuwanie par jednostek przy pomocy przycisków *Dodaj* i *Usuń*.



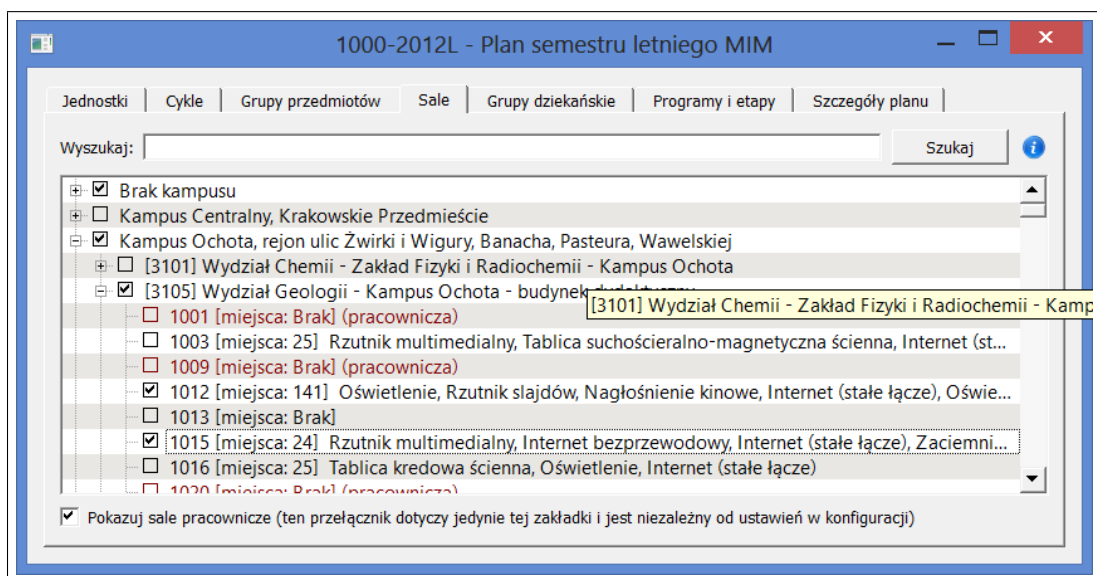
Rysunek 3.1: Zakładka *Jednostki*

- *Cykle* – lista cykli dydaktycznych, w kontekście których definiowany jest plan (rys. 3.2). Planista będzie mógł modyfikować wyłącznie elementy związane z zajęciami zdefiniowanymi dla wybranych cykli dydaktycznych. Zakładka pozwala na dodawanie i usuwanie cykli przy pomocy przycisków *Dodaj* i *Usuń*.
- *Grupy przedmiotów* – lista grup przedmiotów przypisanych do planu (rys. 3.3). Elementy tej listy składają się na zbiór grup przedmiotów dostępnych do wyboru w filtrach *Planisty 3* (np. na siatce przedmiotów lub siatce grup zajęciowych – p. rozdz. 4). Zakładka pozwala na dodawanie i usuwanie grup przedmiotów przy pomocy przycisków *Dodaj* i *Usuń*.
- *Sale* – lista kampusów, budynków i pojedynczych sal przypisanych do planu (rys. 3.4). Od wyboru (poprzez zaznaczenie) konkretnych obiektów z tej listy zależy zbiór sal dostępnych do wyboru w filtrach *Planisty 3* (np. na siatce sal – p. rozdz. 4). Na liście nie są dostępne budynki i sale oznaczone w USOS jako niewidoczne (wyłączone z użycia). Zakładka zawiera opcję *Pokazuj sale*

Rysunek 3.2: Zakładka *Cykle*Rysunek 3.3: Zakładka *Grupy przedmiotów*

pracownicze – po jej zaznaczeniu zostaną wyświetlone na liście, oprócz sal dydaktycznych, również pokoje pracownicze.

- *Grupy dziekańskie* – lista grup dziekańskich przypisanych do planu (rys. 3.5). Elementy tej listy składają się na zbiór grup dziekańskich dostępnych w filtrach *Planisty 3* (np. na siatce grup zajęciowych – p. rozdz. 4). Zakładka pozwala na dodawanie i usuwanie grup dziekańskich przy pomocy przycisków *Dodaj* i *Usuń*.
- *Szczegóły planu* – zakładka składa się z dwóch sekcji (rys. 3.6). Sekcja lewa pozwala ustalić podstawowe atrybuty planu:



Rysunek 3.4: Zakładka Sale



Rysunek 3.5: Zakładka Grupy dziekańskie

- *Jednostka planu* – jednostka, na potrzeby której przygotowywany jest plan (wartość niemodyfikowalna),
- *Opis planu*,
- *Data początku*,
- *Data końca*,
- *Miejsce odbywania się zajęć planu* – kod jednostki uczelni lub kod jednostki filii, w której odbywają się zajęcia planu (atrybut ten jest opcjonalny).

Prawa sekcja zakładki służy do ustalania zbioru domyślnych przedziałów czaso-

wych planu roboczego, w jakich mogą odbywać się zajęcia. Przedziały czasowe mają znaczenie podczas pracy z siatkami dla planu roboczego (p. rozdz. 4) oraz podczas ustalania przedziałów czasowych dla zajęć z planu roboczego w oknie szczegółów grupy zajęciowej (p. rozdz. 6). Zakładka pozwala na dodawanie i usuwanie przedziałów czasowych. Nie jest możliwe usunięcie przedziału czasowego, który został wybrany dla co najmniej jednego terminu lub spotkania.

Rysunek 3.6: Zakładka *Szczegóły planu*

3.3 Zapisywanie i zatwierdzenie planu

Zmiany w przygotowywanym planie nie będą widoczne dla osób trzecich w *USOS* i stowarzyszonych z systemem serwisach internetowych, dopóki nie nastąpi zapisanie planu roboczego jako fragmentu wersji oficjalnej. Jest to możliwe w *Planiście 3* przy użyciu opcji (rys. 3.7) dostępnej w głównym menu: *Plik*→*Zapisz w wersji oficjalnej* (jest też możliwe bezpośrednio w *USOS*). Okno dostępne pod tą opcją pozwala na zapisanie planu na dwa sposoby:

- *Zapisz z ograniczonym czyszczeniem* – terminy i spotkania z planu roboczego zostają przepisane do planu oficjalnego. Jeżeli jakakolwiek grupa zajęciowa ma zdefiniowane terminy lub spotkania zarówno w planie roboczym, jak i w oficjalnym, to w planie oficjalnym zostaną one usunięte i zastąpione tymi z planu roboczego.
- *Zapisz z pełnym czyszczeniem* – terminy i spotkania z planu roboczego zostają przepisane do planu oficjalnego. Jeżeli jakakolwiek grupa zajęciowa z planu oficjalnego jest również obecna w planie roboczym (ma parę jednostek dawca-biorca, którą ustawiono w parametrach planu, a jej zajęcia odbywają się w cyklu

dydaktycznym, który ustawiono w parametrach planu), to jej terminy i spotkania w planie oficjalnym zostaną usunięte niezależnie od tego, czy ta grupa posiada terminy i spotkania w planie roboczym.

Uwaga! Zapisywanie planu musi być dokonywane z najwyższą ostrożnością. Jeżeli wcześniej zapisano plan, to kolejne jego zapisanie częściowo lub całkowicie (zależnie od wybranej opcji) usunie efekty poprzedniego zapisania (czyli konkretne terminy grup zajęciowych oraz związane z tymi terminami spotkania). Jeżeli między jednym a drugim zapisaniem planu wprowadzano w nim jakiegokolwiek poprawki poza *Planistą 3* (np. w *USOS* lub *Systemie Rezerwacji Sal*), to one również zostaną utracone.

Zapisywanie planu

Operacja zapisu planu roboczego powoduje przeniesienie tej roboczej wersji do części oficjalnej, widocznej w innych formularzach USOS, w USOSweb i innych aplikacjach webowych.
Poniższe operacje różnią się istotnie działaniem, należy z rozważą wybrać jedną z nich.

☒ Zapisz z ograniczonym czyszczeniem

Przed przeniesieniem roboczej wersji planu do części oficjalnej czyści tylko te rekordy, które zostały zaplanowane w wersji roboczej. Ten wariant jest właściwy w sytuacji, gdy niektóre przedmioty są modyfikowane poza planem roboczym.

☐ Zapisz z pełnym czyszczeniem

Przed przeniesieniem roboczej wersji planu do części oficjalnej czyści WSZYSTKIE rekordy, które mogą zostać zaplanowane w wersji roboczej, czyli związane z wszystkimi przedmiotami objętymi planem. Po zakończeniu operacji wersja robocza i wersja oficjalna planu będą identyczne.

☐ Czy zatwierdzać po zapisie

Wybór tej opcji powoduje, że po zapisaniu planu flaga 'Czy zatwierdzony' zostanie ustawiona. Blokuje to możliwość zapisania planu. Warto zatwierdzić przed dopuszczeniem modyfikacji planu oficjalnego przez SRS.

Czyszczenie wersji oficjalnej polega na usunięciu terminów, sal, spotkań i prowadzących grupy związanych z przedmiotami.

Użytkownik, który ostatnio zapisał plan

Data ostatniego zapisu planu

OK Cancel

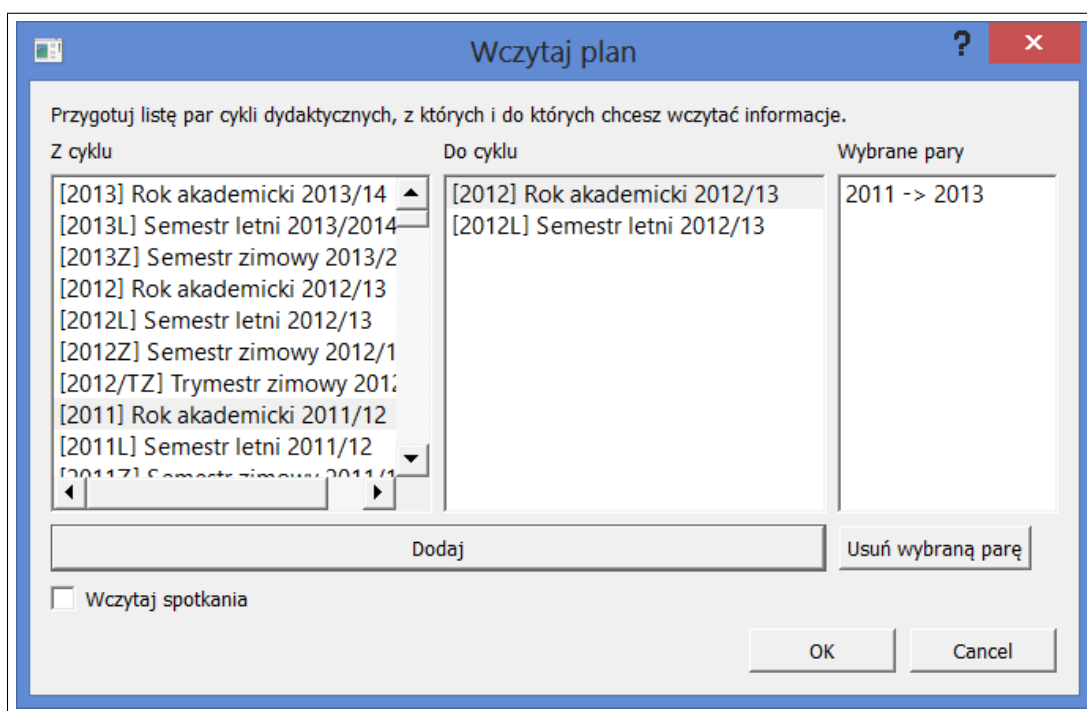
Rysunek 3.7: Zapisywanie planu

Okno zapisywania planu roboczego umożliwia także jego zatwierdzenie poprzez zaznaczenie opcji *Czy zatwierdzić po zapisie*. Zatwierdzenie planu oznacza, że praca nad nim została ostatecznie zakończona i skutkuje niemożnością ponownego zapisania planu.

3.4 Kopiowanie planu oficjalnego

W *Planiście 3* istnieje możliwość skopiowania fragmentu planu oficjalnego do planu roboczego. Opcja ta jest przydatna np. w celu utworzenia nowego planu na podstawie planu obowiązującego w ubiegłym roku akademickim.

Żeby móc skorzystać z tej funkcji, należy najpierw stworzyć nowy lub wybrać istniejący plan roboczy, a następnie skorzystać w głównym menu z opcji *Plik* → *Kopiuj dane oficjalne*. Spowoduje to otwarcie okna widocznego na rys. 3.8.



Rysunek 3.8: Kopiowanie danych z planu oficjalnego

Okno pozwala na ustalenie par cykli dydaktycznych. Cykl źródłowy (*Z cyklu*) to cykl, z którego dane będą kopiowane – można wybrać dowolny cykl zdefiniowany w *USOS*. Cykl docelowy (*Do cyklu*) to cykl, do którego dane zostaną skopiowane – można wybrać dowolny z cykli zdefiniowanych dla planu roboczego.

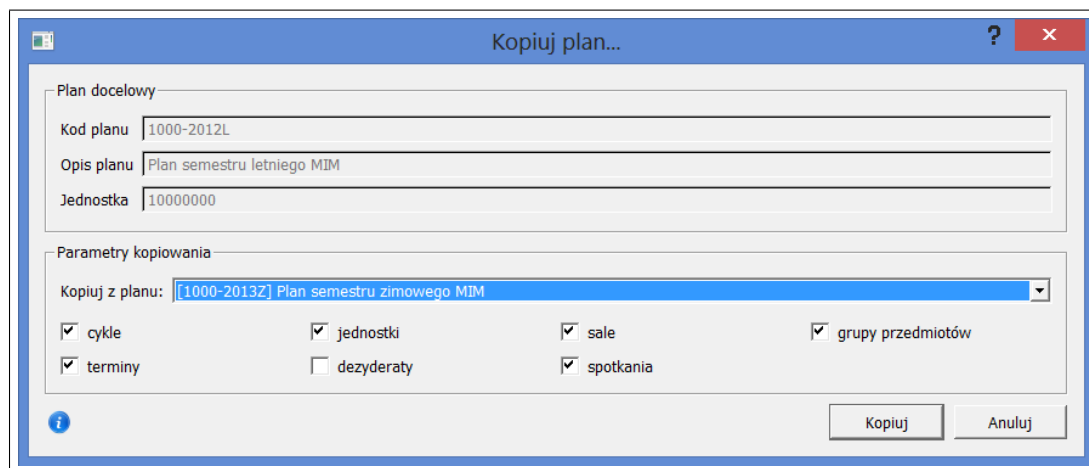
Dodatkowa opcja *Wczytaj spotkania* decyduje o tym, czy z cykli źródłowych do cykli docelowych mają być skopiowane spotkania.

Uwaga! Jako że *Planista 3* nie umożliwia definiowania zajęć lub grup zajęciowych, nie są one przepisywane w trakcie kopiowania planu. Przed rozpoczęciem kopiowania muszą już istnieć w planie docelowym grupy zajęciowe, by możliwe było skopiowanie elementów podlegających pod odpowiadające im grupy w planie kopiowanym.

3.5 Kopiowanie planu roboczego

W *Planiście 3* istnieje możliwość skopiowania wskazanych elementów planu roboczego do innego planu roboczego.

Żeby móc skorzystać z tej funkcji, należy najpierw wybrać istniejący plan roboczy, a następnie skorzystać w głównym menu z opcji *Plik* → *Kopiuj dane z planu*. Spowoduje to otwarcie okna widocznego na rys. 3.9.



Rysunek 3.9: Kopiowanie danych z planu roboczego

W sekcji *Parametry kopiowania* należy wybrać źródłowy plan roboczy, a także wskazać rodzaje elementów (cykle dydaktyczne, jednostki, sale itp.), które mają zostać skopiowane.

Uwaga! Jako że *Planista 3* nie umożliwia definiowania zajęć lub grup zajęciowych, nie są one przepisywane w trakcie kopiowania planu. Przed rozpoczęciem kopiowania muszą już istnieć w planie docelowym grupy zajęciowe, by możliwe było skopiowanie elementów podlegających pod odpowiadające im grupy w planie kopiowanym.

3.6 Eksport planu roboczego do pliku XML

Planista 3 posiada opcję zapisu kopii planu roboczego do pliku w formacie XML, co umożliwia w razie konkretnej potrzeby ręczną edycję danych lub wykorzystanie ich w innych aplikacjach. Opcja ta dostępna jest w głównym menu pod pozycją *Plik* → *Eksportuj do XML* (jeżeli został utworzony lub wybrany konkretny plan roboczy).

Wygenerowany dokument XML zawiera m.in. następujące dane:

- atrybuty planu (identyfikator, kod, opis itp.),

- jednostki organizacyjne,
- kampusy,
- budynki,
- sale,
- pracownicy,
- cykle dydaktyczne,
- przedmioty,
- grupy przedmiotów,
- grupy dziekańskie,
- grupy zajęciowe,
- terminy grup zajęciowych,
- spotkania,
- zestawy sal,
- kalendarz zawierający informację o dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne,
- opisy dni szczególnych (takich jak dni wolne od zajęć dydaktycznych, święta państwowe itp.).

W pliku XML nie jest przechowywany kontekst pracy z *Planistą 3* ani informacje o konfliktach i niespójnościach występujących w planie (jako że sytuacje, które można uznać za konfliktowe, a które możemy zignorować, zależą od indywidualnej decyzji osoby układającej plan).

Numery PESEL osób prowadzących zajęcia są przechowywane w pliku XML w postaci zaszyfrowanej ze względu na ochronę danych osobowych. Aby uzyskać dostęp do numerów PESEL w postaci odszyfrowanej, należy najpierw odkodować je z użyciem kodowania *Base64*, a następnie odszyfrować algorytmem *Blowfish* z użyciem hasła ustalonego w konfiguracji *Planisty 3* (p. rozdz. 2.3).

Niniejszy podręcznik nie zawiera dodatkowych informacji na temat języka XML, kodowania i szyfrowania. Funkcja *Planisty 3* opisana w tym podrozdziale powinna być wykorzystywana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę specjalistyczną lub przy współudziale takich osób.

Rozdział 4

Siatki

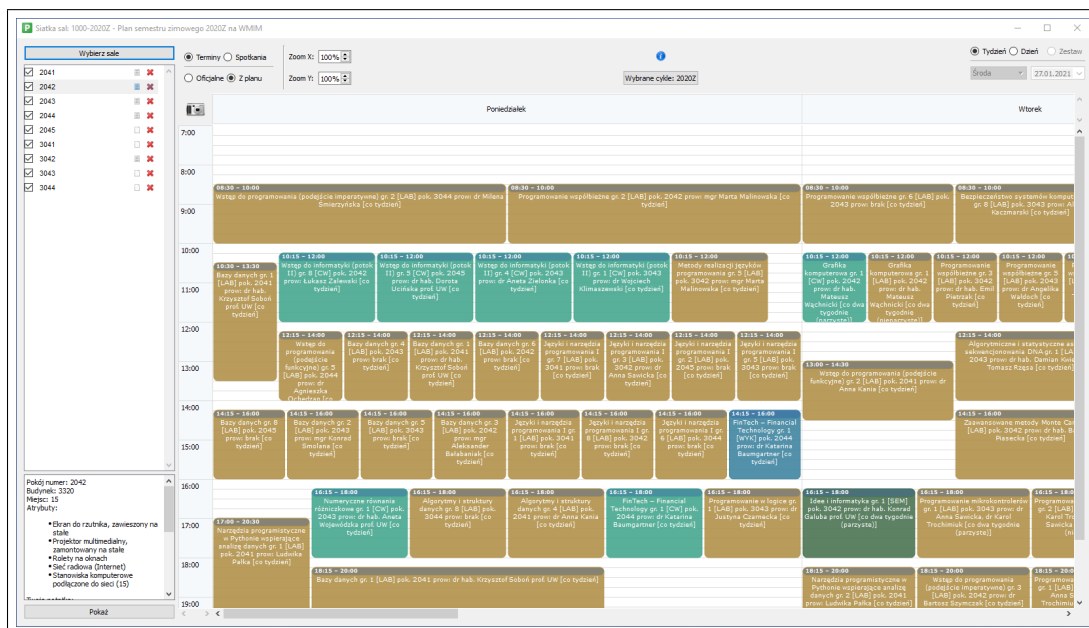
4.1 Zastosowanie i rodzaje siatek

Program umożliwia pracę z wieloma oknami tzw. *siatek* na których wyświetlane są prostokąty odpowiadające, zależnie od ustalonej opcji, konkretnym pojedynczym terminom lub spotkaniom. Prostokąty te mogą być prezentowane w widoku dziennym, tygodniowym lub w ramach ustalonego zestawu dni (ostatnia opcja przydatna jest np. w przypadku nieregularnych terminów zajęć).

W *Planiście 3* dostępne są następujące rodzaje siatek:

- *siatka sal* – wyświetla terminy lub spotkania we wskazanych salach,
- *siatka pracowników* – wyświetla terminy lub spotkania związane z grupami zajęciowymi prowadzonymi przez wskazane osoby,
- *siatka przedmiotów* – wyświetla terminy lub spotkania związane z zajęciami ze wskazanych przedmiotów,
- *siatka grup zajęciowych* – wyświetla terminy lub spotkania związane ze wskazanymi grupami zajęciowymi z przedmiotów określonych w filtrze siatki (do wyboru: konkretne przedmioty, grupy przedmiotów zdefiniowane w *USOS*, przedmioty przypisane do konkretnych programów i etapów, przedmioty przypisane do konkretnych grup dziekańskich, grupy przedmiotów dedykowane jednostkom),
- *panel planowania* – zapewnia wygodny interfejs do wprowadzania i modyfikowania pojedynczych pozycji planu zajęć (siatka ta różni się nieco wyglądem i obsługą od pozostałych rodzajów siatek – różnice w stosunku do standardowych zasad korzystania z siatek, przedstawionych w tym rozdziale i rozdziale [4.2](#), opisane są w rozdziale [4.3](#)).

Istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlenia wielu siatek tego samego rodzaju lub różnych rodzajów.



Rysunek 4.1: Siatka sal

Przykładowa siatka (siatka sal) pokazana jest na rys. 4.1.

Pionowym wymiarem siatki jest czas mierzony bezwzględnie w godzinach i minutach. Górna i dolna krawędź prostokąta wyznaczają odpowiednio godzinę początku i końca terminu lub spotkania. Wymiar poziomy siatki albo odzwierciedla konkretne dni tygodnia (przy włączonym widoku tygodniowym) lub konkretne dni kalendarzowe (przy włączonym ustalonym zestawie dni), albo związany jest z jej rodzajem (przy włączonym widoku dziennym): np. na siatce sal w widoku dziennym kolejne ułożone poziomo przedziały dotyczą terminów lub spotkań w konkretnych salach. Istnieje możliwość ukrycia w widoku tygodniowym niektórych dni tygodnia – można to zrobić w konfiguracji programu na zakładce *Siatki* (p. rozdz. 2.3).

Prostokąty na siatce reprezentujące terminy lub spotkania są kolorowane w zależności od zajęć, które reprezentują. Domyślnie, *Planista 3* rozpoznaje poniższe typy zajęć na podstawie ich opisu (w kolumnie OPIS tabeli DZ_TYPY_ZAJEC musi znaleźć się któryś z następujących napisów, bez uwzględniania wielkości liter):

- wykłady – *wykład, wykład monograficzny, wykład specjalizacyjny, egzamin,*
- ćwiczenia – *ćwiczenia,*
- laboratoria – *laboratorium, kurs internetowy,*
- seminaria – *seminarium, seminarium monograficzne, seminarium magisterskie, seminarium badawcze, seminarium doktoranckie, proseminarium, lektorat,*
- konwersatoria – *konwersatorium.*

Domyślnie kolorowane są także prostokąty reprezentujące:

- wydarzenia utworzone w *Systemie Rezerwacji Sal* (wydarzenie niebędące zajęciami – p. rozdz. 6.3),
- okresy niedostępności pracowników, sal oraz dla grup przedmiotów (p. rozdz. 5.5),
- egzaminy (wydarzenie niebędące zajęciami – p. rozdz. 6.3),
- zajęcia grup obcych (wyświetlanie grup obcych jest opcjonalne i ustalane w konfiguracji – p. rozdz. 2.3 – gdyż powoduje wolniejsze działanie siatek planu roboczego; w kontekście grup obcych p. też rozdz. 5.2).

Wszystkie pozostałe prostokąty kolorowane są na ten sam kolor, co ćwiczenia. Kolory można dostosować do własnych preferencji w konfiguracji programu na zakładce *Obiekty na siatce (zdarzenia)*, podzakładce *Treść* (p. rozdz. 2.3). Dodatkowo, na tej samej podzakładce można również utworzyć zaawansowane reguły kolorowania (okno dostępne pod przyciskiem *Reguły kolorowania*) na podstawie dowolnych kombinacji kodów przedmiotów, kodów grup przedmiotów i typów zajęć (w tym reguły kolorowania dla typów zajęć innych niż wymienione wyżej domyślnie rozpoznawane typy).

Każdy związany z zajęciami prostokąt zawiera podstawowe informacje dotyczące reprezentowanego terminu lub spotkania (m.in. kod przedmiotu, kod cyklu dydaktycznego, typ grupy zajęciowej, numer sali). Zestaw informacji, jakie mają być wyświetlane, możliwy jest do ustalenia z poziomu ekranu konfiguracyjnego (p. rozdz. 2.3): zakładka *Obiekty na siatce (zdarzenia)*, podzakładka *Treść*.

Na prostokątach reprezentujących terminy i spotkania mogą widnieć numery sal, które zostały oznaczone w USOS (same albo wraz z całym budynkiem) jako niewidoczne (wyłączone z użycia). Wynika to z faktu, że przypisanie sali do terminu lub spotkania mogło nastąpić przed oznaczeniem sali jako niewidocznej. Przypisania do niewidocznych sal w planie roboczym można wyświetlić w oknie wykrywania niespójności (p. rozdz. 5.7).

Wszystkie siatki są automatycznie odświeżane, tzn. jeżeli w trakcie pracy nad planem zajdzie jakaś zmiana w danych, to natychmiast znajdzie to swoje odzwierciedlenie w siatkach.

4.2 Korzystanie z siatek

Wyświetlenie siatki konkretnego rodzaju możliwe jest z poziomu menu głównego aplikacji. W sekcji *Siatki* → *Z planem* dostępne są siatki dotyczące planu roboczego (jeżeli jakkolwiek został utworzony lub wybrany), a w sekcji *Siatki* → *Bez planu* – siatki dotyczące planu oficjalnego. Struktura i działanie siatek dla planu roboczego i oficjalnego są niemal identyczne. Poszczególne różnice zostaną opisane dalej w tym rozdziale.

Niezależnie od rodzaju każda siatka składa się z tych samych elementów (widocznych na rys. 4.1), z których najważniejszym jest właściwe pole siatki, czyli zbiór kolorowych prostokątów reprezentujących terminy lub spotkania. Jeżeli siatka nie mieści się na ekranie, to możliwe jest przesuwanie jej klawiszami strzałek po uprzednim kliknięciu lewym przyciskiem myszy w dowolne miejsce właściwego pola siatki (dostępne są również tradycyjne paski przewijania).

Pozostałe elementy siatki:

- Filtr siatki – na siatce wyświetlane są tylko terminy lub spotkania zgodne z kryteriami zawartymi w filtrze. Każdy filtr jest listą elementów zależną od rodzaju siatki, czyli np. listą konkretnych sal (w tym przypadku na siatce wyświetlają się tylko prostokąty związane z zajęciami prowadzonymi we wskazanych w filtrze salach). Aktualny filtr widoczny jest w z lewej strony siatki. Przycisk otwierający okno pozwalające na ustalenie listy elementów filtru dostępny jest na górze filtru. Na rys. 4.2 widoczne jest okno dla siatki sal. Po ustaleniu w tym oknie listy elementów każdy z nich staje się dostępny w filtrze i może zostać zaznaczony lub odznaczony zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika. Kliknięcie w przycisk *Pokaż* znajdujący się na dole filtru wyświetli na siatce elementy pasujące do zaznaczonych elementów filtru. Po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego klawisza myszy na prawej krawędzi okna filtru możliwa jest zmiana jego szerokości poprzez przesuwanie kursora w poziomie.

W dolnej części filtru znajduje się okno, w którym prezentowane są informacje dotyczące wskazanego obiektu, zależne od rodzaju siatki (np. szczegóły i notatki do sali, dezyderaty prowadzących, szczegóły i prowadzący grupy zajęciowej).

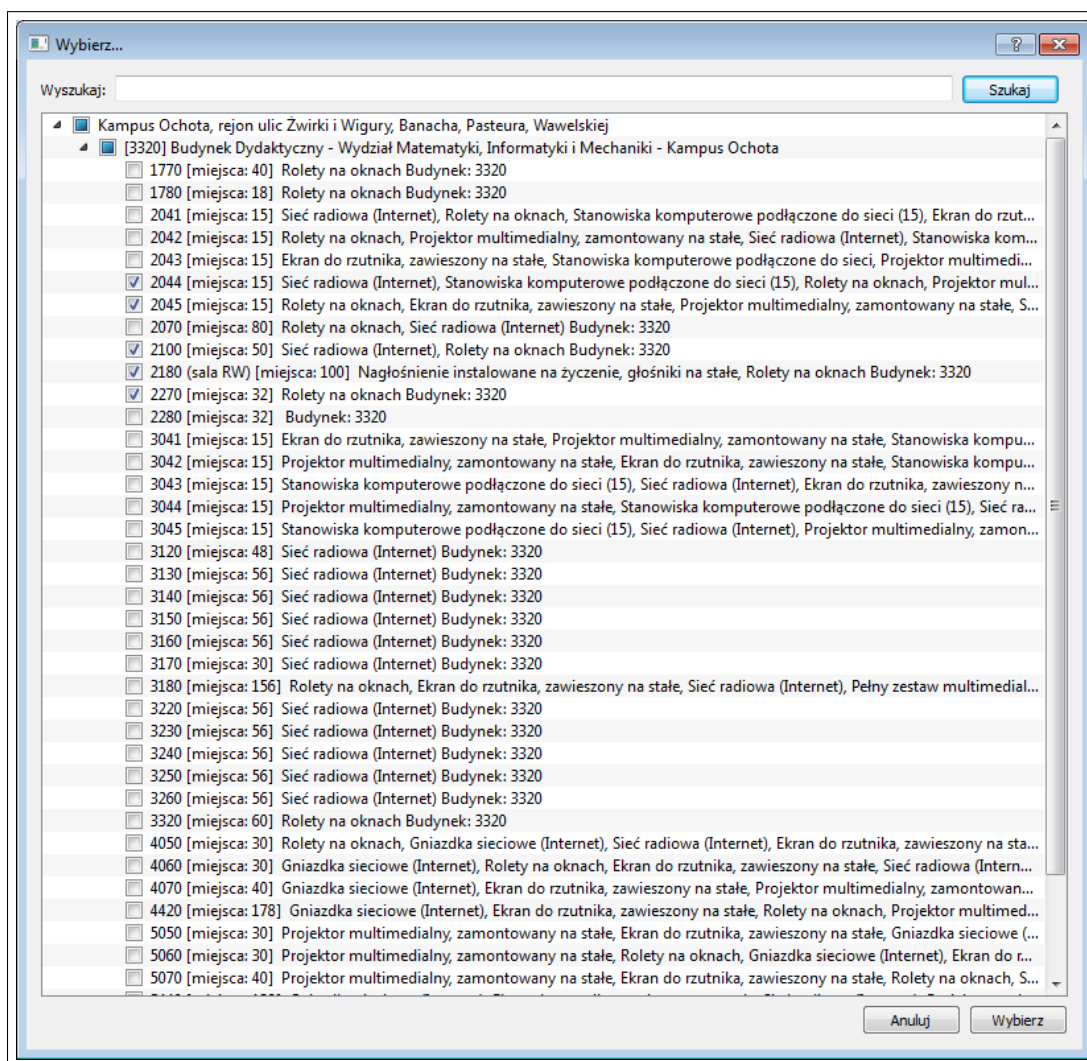
Filtr siatki dla planu oficjalnego pozwala na dowolny wybór elementów listy, tzn. w skali całej uczelni. Filtr siatki dla planu roboczego pozwala na wybór wyłącznie elementów listy pasujących do parametrów planu (p. rozdz. 3.2) – np. siatka pracowników pozwoli na wybór osób prowadzących zajęcia wyłącznie spośród pracowników jednostek przypisanych do planu.

Filtr na siatce sal nie udostępnia budynków i sal oznaczonych w USOS jako niewidoczne (wyłączone z użycia).

Przy każdej sali widocznej w filtrze siatki sal wyświetlana jest mała ikona przedstawiająca kartkę (rys. 4.3) – kliknięcie w tę ikonę spowoduje wyświetlenie okna notatki do wybranej sali, w którym można dodać lub edytować własną notatkę i zobaczyć notatki innych planistów. Każda notatka widoczna jest przez wszystkich użytkowników *Planisty 3*. Użytkownik może edytować tylko notatki swojego autorstwa. Ikona przedstawiająca pustą kartkę wyświetlana jest przy salach, do których nie ma żadnych notatek. Ikona przedstawiająca zapisaną kartkę wyświetlana jest przy salach, do których istnieją notatki.

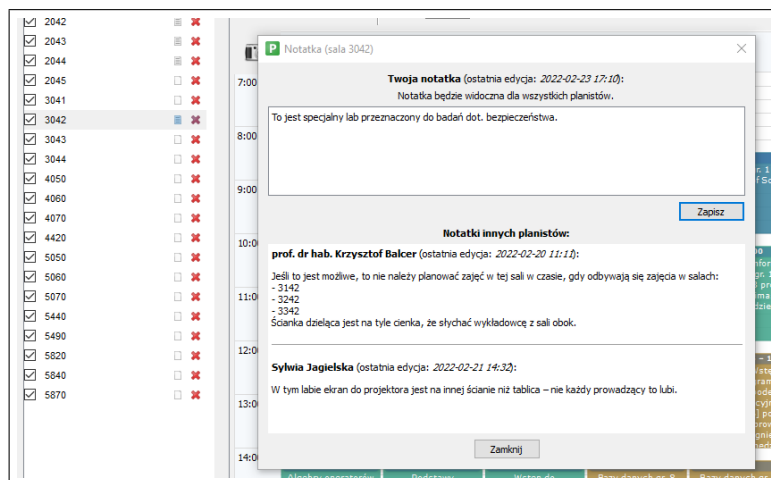
Przy każdej grupie zajęciowej widocznej w filtrze siatki grup zajęciowych lub panelu planowania obecna jest mała ikona z literą *i*. Kliknięcie w tę ikonę spowoduje wyświetlenie okna szczegółów grupy zajęciowej (o którym jest mowa w dalszej części tego podrozdziału).

Filtr na siatce pracowników posiada kilka cech szczególnych:



Rysunek 4.2: Okno filtru siatki sal

- W filtrze siatki dla planu roboczego wyświetlane są osoby, które figurują w *USOS* jako pracownicy zatrudnieni – etatowo na stanowisku nauczycielskim lub nieetatowo – w okresie pokrywającym się z okresem wyznaczonym przez cykle dydaktyczne planu w jednostce organizacyjnej planu lub jej jednostce nadrzędnej. Dodatkowo wyświetlane są osoby będące aktywnymi pracownikami, które prowadzą zajęcia związane z planem roboczym.
- W filtrze siatki dla planu oficjalnego wyświetlane są osoby figurujące w *USOS* jako pracownicy zatrudnieni etatowo na stanowisku nauczycielskim lub nieetatowo, których zatrudnienie się nie zakończyło.
- Jeżeli pracownik zdefiniował w *USOSweb* dezyderat dotyczący terminów lub sal (pozycja *DLA PRACOWNIKÓW*, podpozycja *Dezyderaty* – rys. 4.4), to przy jego nazwisku w filtrze pojawi się mała ikona przedstawiająca kartkę (rys. 4.5) – kliknięcie w tę ikonę spowoduje wyświetlenie

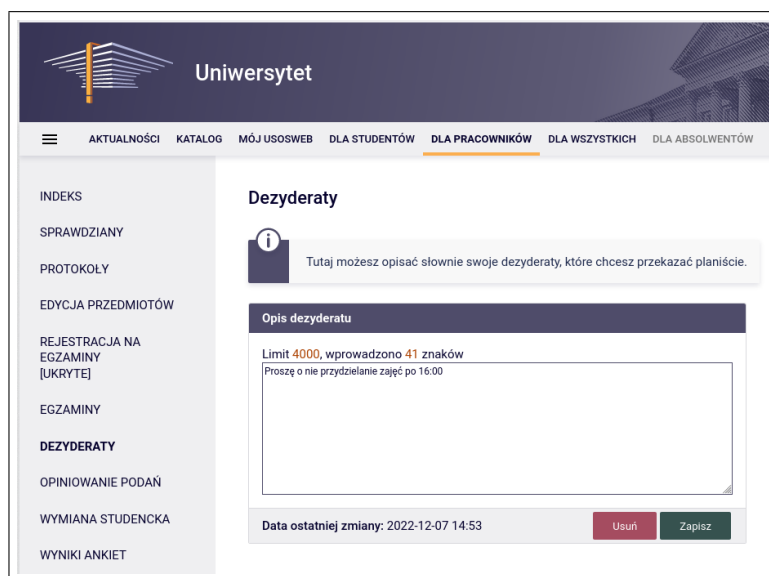
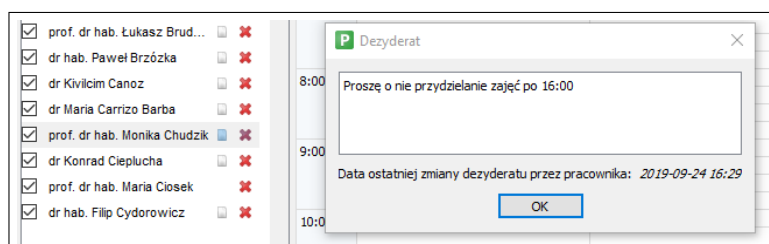


Rysunek 4.3: Ikona i okno notatki do sali

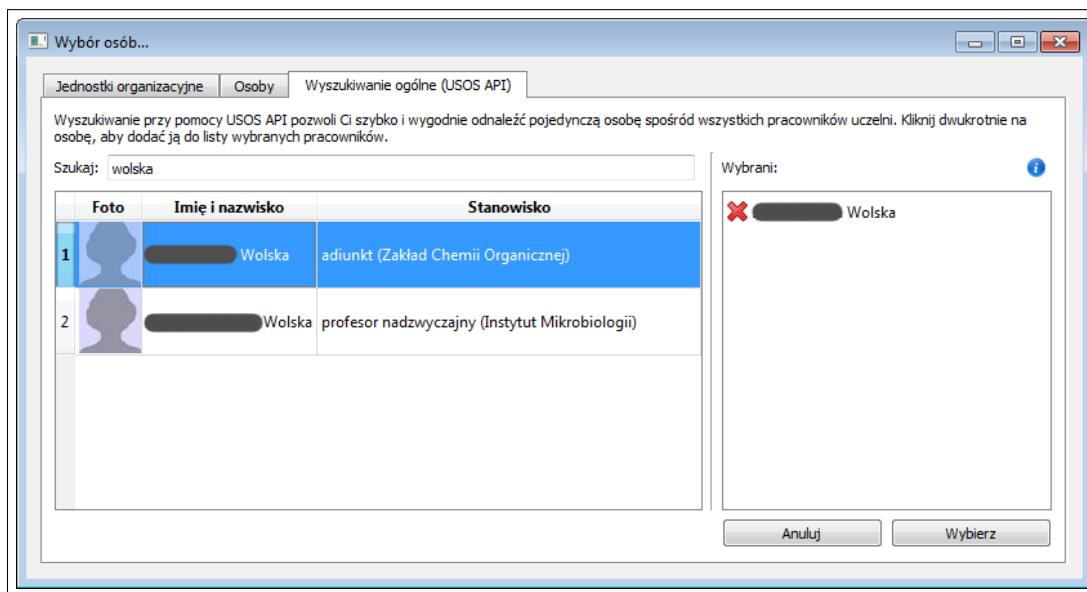
dezyderatu. Dezyderaty nie wpływają w żaden sposób na działanie *Plani-sty 3* – z technicznego punktu widzenia osoba układająca plan nie musi się do nich stosować. Wpisana w *USOSweb* treść dezyderatu może być dowolnie modyfikowana przez pracownika – nowa treść zastępuje dotychczasową. W *Planiście 3* zawsze widoczna jest aktualna treść dezyderatu.

- Jeżeli użytkownik ustanowił połączenie z *USOS API* (p. rozdz. 2.3), to dostępna jest alternatywna metoda wyszukiwania pracowników w oknie pozwalającym na ustalenie listy elementów filtru (zakładka *Wyszukiwanie ogólne (USOS API)* – rys. 4.6). Metoda ta pozwala na wyszukiwanie w skali całej uczelni (nawet w przypadku planu roboczego) osób prowadzących zajęcia poprzez podawanie dowolnych fragmentów imion lub nazwisk. Przy każdej znalezionej osobie zostanie wyświetlone jej zdjęcie, jeżeli tylko znajduje się ono w *USOS* i jest publicznie dostępne.

- Przełącznik *Terminy/Spotkania* – decyduje o tym, czy na siatce mają być wyświetlane terminy, czy spotkania. Terminy zawsze wyświetlane są na siatce w kontekście całych wskazanych cykli dydaktycznych. Natomiast jeżeli przełącznik zostanie ustawiony na pozycji *Spotkania*, w prawym górnym rogu siatki staje się aktywne pole wyboru daty, w kontekście której dane będą wyświetlane (w przypadku widoku tygodniowego na siatce będzie wyświetlony tydzień, w którym zawiera się ta data).
- Przełącznik *Oficjalne/Z planu* – pozwala na siatce dla planu roboczego przełączać widoczność pomiędzy faktycznymi terminami i spotkaniami z planu roboczego, a terminami i spotkaniami z planu oficjalnego ograniczonymi do kryteriów wyznaczonych przez atrybuty planu roboczego i ustawienia filtrów siatki. W przypadku siatki dla planu oficjalnego przełącznik ten jest nieaktywny.
- *Zoom X* i *Zoom Y* – pola sterujące przybliżaniem i oddalaniem widoku siatki odpowiednio w poziomie i w pionie, co pozwala na dostosowanie jej czytelności do aktualnie przeprowadzanej czynności.

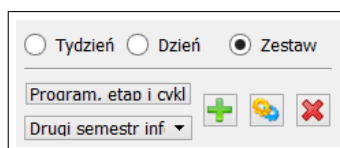
Rysunek 4.4: Okno edycji dezyderatu w *USOSweb*Rysunek 4.5: Ikona i okno dezyderatu w *Planiście 3*

- *Wybrane cykle* – przycisk ten otwiera okno wyboru cykli dydaktycznych, w kontekście których mają być wyświetlane prostokąty. W przypadku planu roboczego możliwy jest wybór wyłącznie spośród cykli zdefiniowanych jako atrybuty planu. W przypadku planu oficjalnego dostępne są wszystkie cykle dydaktyczne zdefiniowane w *USOS*. Na siatkach przedmiotów i grup zajęciowych przycisk jest nieaktywny – jeżeli istnieją terminy lub spotkania dla wybranych elementów filtra siatki, to zostaną wyświetlone na siatce bez konieczności wskazania cyklu.
- Przełącznik *Tydzień/Dzień/Zestaw* – pozwala na przełączanie siatki pomiędzy widokiem tygodniowym, dziennym i ustalonymi zestawami dni. Jeżeli na siatce wyświetlane są terminy, to wybór widoku dziennego uaktywnia w prawym górnym rogu siatki pole wyboru dnia tygodnia. Opcja zestawów dni dostępna jest wyłącznie dla spotkań. Jej wybór powoduje zastąpienie w prawym górnym rogu siatki pól wyboru dnia tygodnia i daty polem obsługi zestawów dni (opisanym dalej w niniejszym zestawieniu).
- Ikona przedstawiająca aparat fotograficzny – kliknięcie w nią pozwala na utworzenie zrzutu ekranowego (plik w formacie *PNG*) aktualnie wyświetlanej siatki.



Rysunek 4.6: Okno filtru siatki pracowników – zakładka *Wyszukiwanie ogólne (USOS API)*

- Pola wyboru dnia tygodnia i daty – pola te zostały już opisane w niniejszym zestawieniu.
- Pole obsługi zestawów dni (rys. 4.7) – narzędzie dostępne jedynie dla spotkań, przydatne w przypadku nieregularnych terminów zajęć (np. na studiach zaocznych). Należące do zestawów dni kalendarzowe wyświetlane są w ramach poziomego wymiaru siatki.

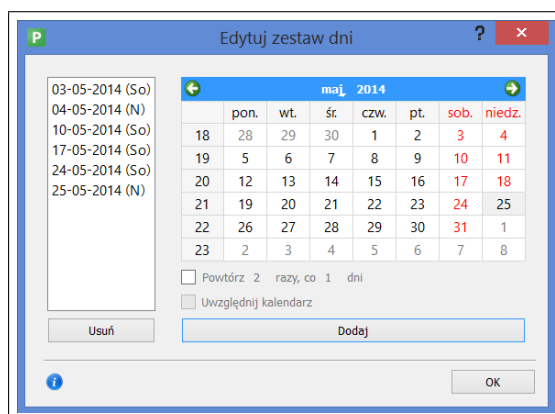


Rysunek 4.7: Przełącznik *Tydzień/Dzień/Zestaw* oraz pole obsługi zestawów dni

Użytkownik może utworzyć dowolną liczbę zestawów dni. Definiowane są one w kontekście trzech parametrów – cyklu dydaktycznego, programu studiów i etapu programu studiów. Możliwe jest pominięcie programu albo etapu, ale nie obu tych parametrów naraz. Żaden z trzech parametrów nie ma wpływu na treści wyświetlane na siatce, pełnią one wyłącznie rolę informacyjną dla użytkownika. Do definiowania zestawów służy przycisk oznaczony ikoną z zielonym plusem. Dostępne jest pod nim okno, w którym należy podać parametry oraz nazwę zestawu. Zestaw zapisywany jest w bazie danych *USOS*, po czym możliwe jest jego użycie w siatkach zarówno dla planu oficjalnego, jak i dla dowolnego planu roboczego.

Przypisanie konkretnych dni do zestawu możliwe jest z poziomu okna dostępnego pod przyciskiem oznaczonym ikoną z kołami zębatymi (rys. 4.8). W oknie

tym widoczny jest kalendarz, w którym należy wskazać dzień, a następnie kliknąć w przycisk *Dodaj*. Opcjonalnie można dodać serię dni, czyli określoną liczbę dni w konkretnych odstępach czasowych począwszy od wskazanej daty z ewentualnym pominięciem dni oznaczonych w kalendarzu wydarzeń uczelni jako wolne od zajęć. Usunięcie dnia z zestawu odbywa się poprzez jego wskazanie i kliknięcie w przycisk *Usuń*.



Rysunek 4.8: Okno edycji zestawu dni

W celu wykorzystania w siatce uprzednio zdefiniowanego zestawu należy najpierw ustalić w filtrze dostępnym pod przyciskiem *Program, etap i cykl* parametry zestawu, przy czym możliwe jest pominięcie programu albo etapu, ale nie obu tych parametrów naraz. Następnie z listy rozwijanej umieszczonej poniżej tego przycisku należy spośród zestawów spełniających kryteria filtru wybrać zestaw o konkretnej nazwie.

Do usuwania wybranych zestawów z bazy danych *USOS* służy przycisk oznaczony ikoną z czerwonym krzyżykiem.

Warto pamiętać, że zestawy dni mogą być uwzględnione przy rozbijaniu zajęć na spotkania (p. rozdz. 6.1).

Prostokąty, do których użytkownik ma uprawnienia jako planista, mogą być przesuwane na siatce przy użyciu lewego klawisza myszy metodą *przeciągnij i upuść*. W ten sposób możliwa jest szybka zmiana dla konkretnego terminu lub spotkania jego godziny rozpoczęcia, dnia tygodnia lub parametru związanego z rodzajem siatki (np. sali).

W przypadku siatek dla planu roboczego przesuwanie prostokąta wiąże się z automatycznym wyświetlaniem w postaci ramek przedziałów czasowych zdefiniowanych dla tego planu (na zakładce *Szczegóły planu* w oknie parametrów planu – p. rozdz. 3.2). Możliwe jest przesunięcie prostokąta wyłącznie do proponowanych ramek. Jeżeli użytkownik chce ustalić dla danego terminu lub spotkania inny przedział czasowy, powinien albo uprzednio zdefiniować go w oknie parametrów planu, albo wprowadzić go z poziomów okna szczegółów grupy zajęciowej (o którym jest mowa w dalszej części tego podrozdziału).

W przypadku siatek dla planu oficjalnego możliwe jest dowolne przesuwanie prostokąta (bez z góry ustalonych przedziałów czasowych) z dokładnością do liczby minut zdefiniowaną przez parametr *Przy przeciąganiu elementów na siatce wyrównaj je z dokładnością do* na zakładce *Ustawienia siatki* w oknie konfiguracji programu (p. rozdz. 2.3).

Przesunięcie terminu na siatce powoduje wyświetlenie okna dialogowego z pytaniem, czy dokonać analogicznych zmian w podlegających temu terminowi spotkaniach – wszystkich lub tylko tych posiadających identyczne atrybuty. Ta druga opcja przydatna jest np. w następującej sytuacji: Spotkania muszą zostać przeniesione do innej sali, ale jako że wcześniej ze względu na wyjazd prowadzącego pewne z tych spotkań zostały przełożone na inny dzień tygodnia, problem z salą ich nie dotyczy.

Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na prostokącie, do którego użytkownik ma uprawnienia jako planista, spowoduje wyświetlenie okna *Szczegóły grupy zajęciowej*, które umożliwia przeprowadzenie różnego rodzaju operacji na terminach i spotkaniach grupy zajęciowej, z którą związany jest prostokąt. Okno to jest dokładnie opisane w rozdz. 6.

Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na prostokącie reprezentującym spotkanie wchodzące w skład wydarzenia niezwiązanego z zajęciami (np. zaakceptowanej rezerwacji w *Systemie Rezerwacji Sal*) spowoduje wyświetlenie okna szczegółów tego wydarzenia (p. rozdz. 6.3).

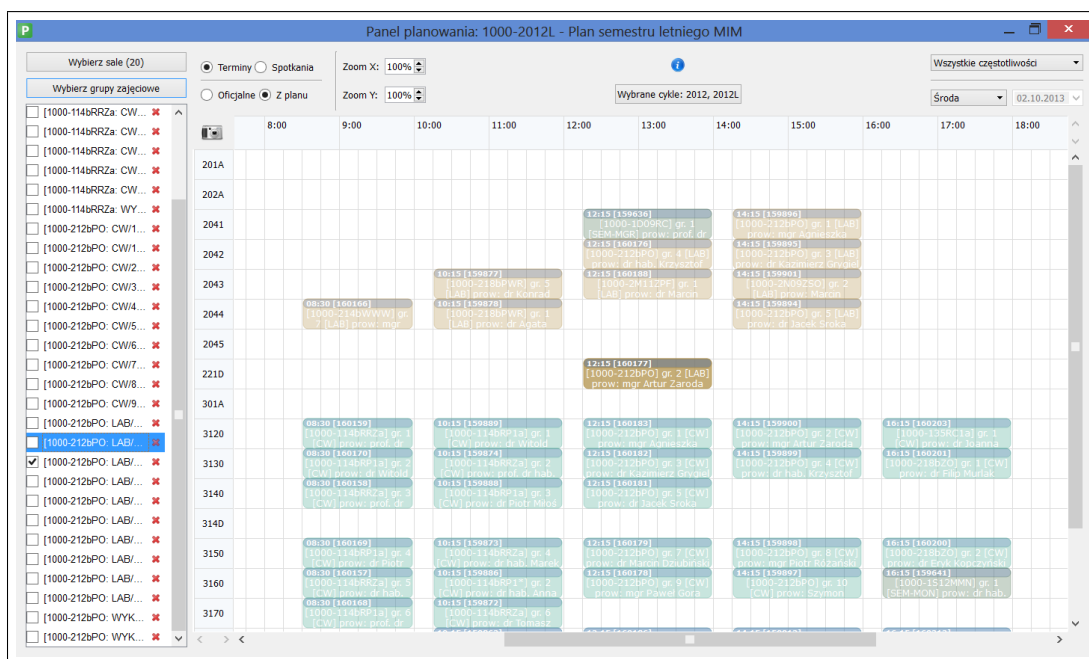
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że na samym początku pracy z nowym planem roboczym siatki zazwyczaj są puste lub prawie puste (mogą zawierać spotkania powstałe w wyniku rezerwacji złożonych w *Systemie Rezerwacji Sal* albo utworzone w ramach innych planów, których cykle dydaktyczne pokrywają się w czasie z cyklem układanego planu). Na siatkach nie są odwzorowywane grupy zajęciowe w sposób inny niż poprzez swoje terminy lub spotkania. Nie zawsze więc istnieje możliwość szybkiego utworzenia z poziomu siatki nowych terminów lub spotkań dla grupy zajęciowej, która żadnych terminów i spotkań nie posiada. Dodawanie terminów i spotkań z użyciem siatek możliwe jest w następujące sposoby:

- Jeżeli na siatce są wyświetlone prostokąty, możliwe jest wywołanie dla danego prostokąta okna *Szczegóły grupy zajęciowej* (poprzez dwukrotne kliknięcie, co zostało opisane wcześniej w tym rozdziale), z poziomu którego można dodawać nowe terminy i spotkania do grupy zajęciowej, z którą związany jest prostokąt.
- Na siatce grup zajęciowych istnieje możliwość przesunięcia (metodą *przeciągnij i upuść*) grupy zajęciowej z lewego okna filtru do właściwego pola siatki, co spowoduje utworzenie nowego terminu lub spotkania.
- Dodanie nowego terminu lub spotkania możliwe jest również poprzez przeciągnięcie grupy zajęciowej z *listy grup zajęciowych* (p. rozdz. 5.1) na siatkę dowolnego rodzaju.
- Panel planowania, specyficzny rodzaj siatki, oferuje wygodny sposób dodawania nowych terminów i spotkań opisany w rozdz. 4.3.

Nowe terminy i spotkania można tworzyć także z pominięciem siatek – z poziomu *listy grup zajęciowych* (p. rozdz. 5.1).

4.3 Panel planowania

Panel planowania (rys. 4.9) zawiera kilka różnic w stosunku do pozostałych rodzajów siatek. Zasady jego obsługi są następujące:



Rysunek 4.9: Panel planowania

- Panel posiada tylko tryb dzienny. Nie jest możliwe przełączenie w tryb tygodniowy ani tryb zestawów dni.
- Godziny trwania zajęć wyznaczone są przez poziomą oś siatki, a nie pionową.
- Okno filtru posiada dwa przyciski. Pierwszy z nich pozwala wybrać sale, których terminy lub spotkania zostaną wyświetlone na siatce. Filtr ten nie udostępnia budynków i sal oznaczonych w *USOS* jako niewidoczne (wyłączone z użycia). Drugi filtr służy do wyboru grup zajęciowych z określonych przedmiotów (do wyboru: konkretne przedmioty, grupy przedmiotów zdefiniowane w *USOS*, przedmioty przypisane do konkretnych programów i etapów, przedmioty przypisane do konkretnych grup dziekańskich, grupy przedmiotów dedykowane jednostkom). Wybrane grupy zajęciowe zostają wyświetlone w oknie filtru.
- Po dokonaniu wyboru w filtrze sal terminy lub spotkania grup zajęciowych wyświetlone na siatce są nieaktywne, co symbolizowane jest mniej wyraźnymi kolorami prostokątów. Prostokątów takich nie można przesuwac na siatce.

- Możliwe jest zaznaczenie grupy wybranej w filtrze grup zajęciowych. Jeżeli ta grupa jest widoczna na siatce, to staje się aktywna (co symbolizowane jest wyraźniejszymi kolorami prostokątów), a jej terminy lub spotkania mogą być przesuwane na siatce. Pozwala to na łatwe zorientowanie się, w jakich salach są wolne miejsca oraz gdzie znajdują się terminy lub spotkania grupy zajęciowej, nad którą planista w danym momencie pracuje. Alternatywnym sposobem zaznaczenia grupy jest kliknięcie prawym klawiszem myszy na prostokącie reprezentującym jej termin lub spotkanie.
- Domyślnie możliwe jest zaznaczenie tylko jednej grupy zajęciowej naraz. Zaznaczenie kolejnej grupy powoduje odznaczenie poprzedniej grupy. Możliwość zaznaczania wielu grup dostępna jest jako opcja w konfiguracji (p. rozdz. 2.3).
- W prawym górnym rogu panelu dostępna jest lista częstotliwości odbywania się zajęć, pozwalająca na wyświetlenie na siatce tych prostokątów, które związane są z zajęciami odbywającymi się z określoną częstotliwością (np. raz w tygodniu, raz w miesiącu itp.). Należy przy tym zwrócić uwagę, że jeżeli zajęcia odbywają się z inną częstotliwością, która zawiera w sobie częstotliwość wybraną, to również zostaną wyświetlone. Na przykład jeżeli użytkownik każe wyświetlić zajęcia odbywające się co dwa tygodnie nieparzyste, to zostaną wyświetlone również zajęcia odbywające się np. raz w tygodniu, ale nie zostaną wyświetlone zajęcia odbywające się raz w miesiącu ani co dwa tygodnie parzyste.
- Możliwe jest utworzenie nowego terminu lub spotkania poprzez przeciągnięcie grupy zajęciowej z listy w filtrze na siatkę.
- Dwukrotne kliknięcie w wolnym miejscu na siatce inicjuje utworzenie nowego terminu lub spotkania dla aktualnie aktywnej grupy zajęciowej.

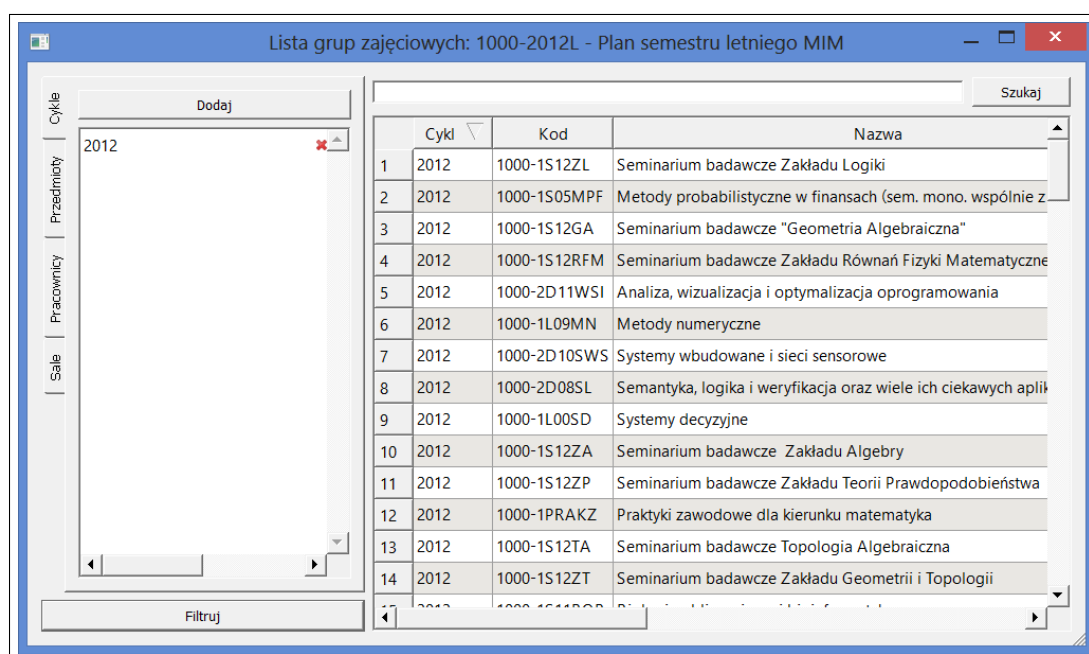
Głównym uzasadnieniem dla odmienności panelu planowania w stosunku do innych siatek jest konieczność zapewnienia użytkownikowi wygodnego interfejsu pozwalającego na wprowadzanie i modyfikację pojedynczych pozycji (terminów lub spotkań odbywających się w konkretnych salach i dotyczących konkretnych grup zajęciowych). Cenną funkcją jest tu zwłaszcza możliwość szybkiego dodawania terminów lub spotkań do grup zajęciowych, które terminów lub spotkań jeszcze nie posiadają – bez konieczności wpisywania wartości parametrów charakteryzujących pozycję planu (takich jak np. numer sali). Ponadto widoczność w panelu planowania pozostałych terminów lub spotkań, w tym nieaktywnych, pozwala łatwo kontrolować potencjalne konflikty (więcej o konfliktach w rozdz. 5.6).

Rozdział 5

Funkcje i narzędzia

5.1 Lista grup zajęciowych

Lista grup zajęciowych (rys. 5.1) dostępna jest z poziomu głównego menu – pozycja *Listy*→*Lista grup zajęciowych* (dla planu oficjalnego) lub *Listy*→*Lista grup zajęciowych planu roboczego* (dla planu roboczego, jeżeli został utworzony lub wybrany). Możliwe jest otwarcie wielu instancji tej listy.



Rysunek 5.1: Lista grup zajęciowych

Prawą część okna listy stanowi lista grup, natomiast z lewej strony znajduje się panel filtrów (*Cykle*, *Przedmioty*, *Pracownicy*, *Sale*), ograniczających pozycje na liście. Na lewej krawędzi okna znajdują się zakładki, które pozwalają na przełączanie

między filtrami. Każdy filtr posiada na górze przycisk *Dodaj*, otwierający okno wyboru kryteriów filtrowania. Przycisk *Filtruj* w lewym dolnym rogu okna odświeża listę grup zajęciowych z uwzględnieniem nadanych filtrów. Użycie przycisku *Filtruj* bez uprzedniego wybrania jakichkolwiek kryteriów filtrowania w przypadku planu roboczego spowoduje wyświetlenie wszystkich grup, mieszczących się w kryteriach wyznaczonych przez atrybuty planu. W przypadku planu oficjalnego konieczny jest wybór kryteriów filtrowania. Filtr sal nie udostępnia budynków i sal oznaczonych w USOS jako niewidoczne (wyłączone z użycia).

Każda grupa na liście zawiera następujące atrybuty: cykl dydaktyczny, kod przedmiotu, nazwa przedmiotu, typ zajęć, numer grupy.

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na konkretnej pozycji listy otwiera menu kontekstowe związane z daną grupą. Wybranie w menu kontekstowym pozycji *Szczegóły grupy zajęciowej* spowoduje wyświetlenie okna *Szczegóły grupy zajęciowej*, które umożliwia przeprowadzenie różnego rodzaju operacji na terminach i spotkaniach grupy zajęciowej. Okno to jest dokładnie opisane w rozdz. 6. Ponadto menu kontekstowe zawiera pozycje *Rozbij terminy z planu* i *Rozbij terminy oficjalne*, które otwierają okna pozwalające na wygenerowanie spotkań powiązanych z planami. Wygląd i zasady działania tych okien są identyczne z analogicznymi opcjami dostępnymi z poziomu okna *Szczegóły grupy zajęciowej*. Możliwe jest również zaznaczenie wielu grup, a następnie rozbięcie (przy użyciu opcji z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy) terminów wszystkich tych grup.

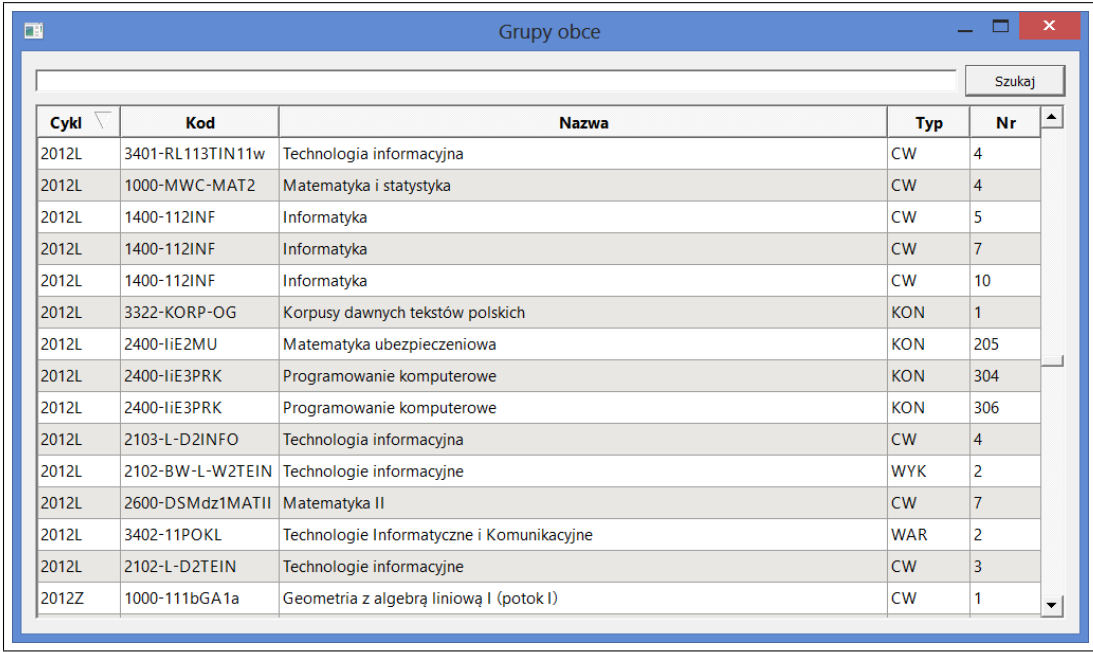
Użycie listy grup zajęciowych wraz z opcją przejścia do okna szczegółów grupy zajęciowej oferuje jeden z dostępnych w *Planiście 3* sposobów tworzenia terminów lub spotkań dla grup, które jeszcze żadnych terminów lub spotkań nie posiadają. Lista grup zajęciowych udostępnia również możliwość przeciągnięcia wybranej grupy (metodą przeciągnij i upuść) z listy na otwartą siatkę (p. rozdz. 4), co spowoduje utworzenie nowego terminu lub spotkania.

5.2 Lista grup obcych

Lista grup obcych dostępna jest wyłącznie w kontekście konkretnego planu roboczego – pozycja *Listy* → *Lista grup obcych* w głównym menu. Zawiera ona grupy zajęciowe z planu oficjalnego, które prowadzi osoba związana z wybranym planem roboczym lub które odbywają się w salach związanych z wybranym planem roboczym, ale mają inną parę jednostek dawca–biorca niż wybrany plan roboczy (rys. 5.2). Możliwe jest otwarcie wielu instancji tej listy.

Filtr na górze okna pozwala na ograniczenie zbioru elementów listy poprzez wpisanie fragmentu (dowolnego) nazwy przedmiotu lub fragmentu (początkowego) kodu przedmiotu.

Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na konkretnym elemencie listy powoduje przejście do związanego z tą grupą zajęciową okna *Szczegóły grupy zajęciowej*



Cykl	Kod	Nazwa	Typ	Nr
2012L	3401-RL113TIN11w	Technologia informacyjna	CW	4
2012L	1000-MWC-MAT2	Matematyka i statystyka	CW	4
2012L	1400-112INF	Informatyka	CW	5
2012L	1400-112INF	Informatyka	CW	7
2012L	1400-112INF	Informatyka	CW	10
2012L	3322-KORP-OG	Korpusy dawnych tekstów polskich	KON	1
2012L	2400-IIE2MU	Matematyka ubezpieczeniowa	KON	205
2012L	2400-IIE3PRK	Programowanie komputerowe	KON	304
2012L	2400-IIE3PRK	Programowanie komputerowe	KON	306
2012L	2103-L-D2INFO	Technologia informacyjna	CW	4
2012L	2102-BW-L-W2TEIN	Technologie informacyjne	WYK	2
2012L	2600-DSMdZ1MATII	Matematyka II	CW	7
2012L	3402-11POKL	Technologie Informatyczne i Komunikacyjne	WAR	2
2012L	2102-L-D2TEIN	Technologie informacyjne	CW	3
2012Z	1000-111bGA1a	Geometria z algebrą liniową I (potok I)	CW	1

Rysunek 5.2: Lista grup obcych

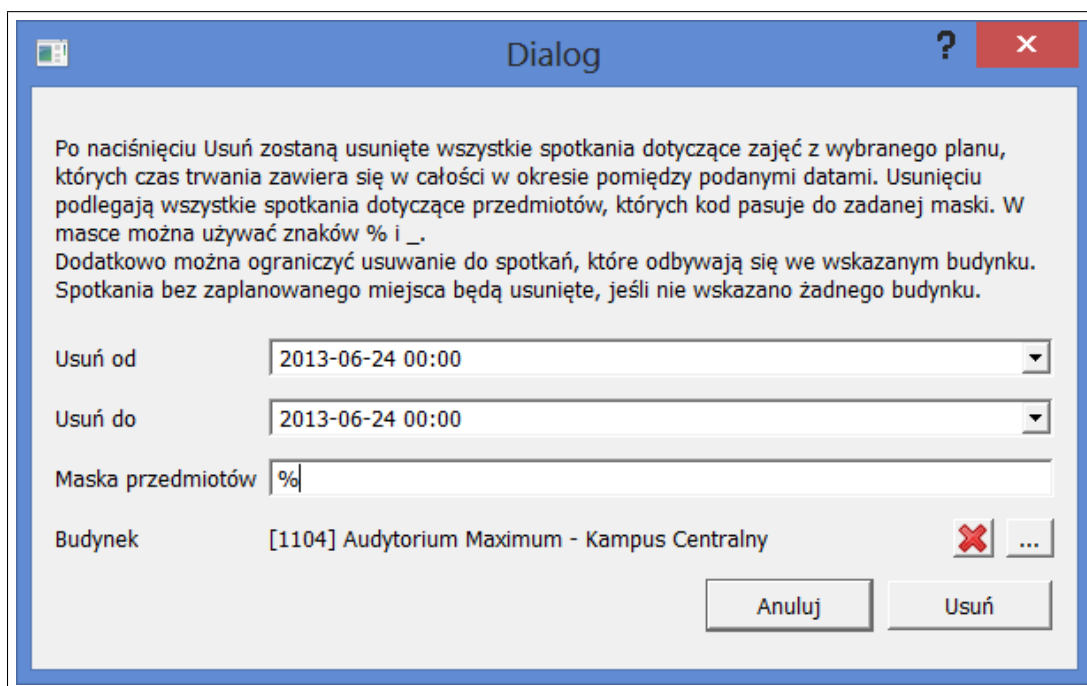
bez możliwości edycji terminów i spotkań grupy zajęciowej. Okno to jest dokładnie opisane w rozdz. 6.

Generując listę grup obcych, *Planista 3* bierze pod uwagę przedział czasowy zdefiniowany przez daty początku i końca planu (zdefiniowane na zakładce *Szczegóły planu* w oknie parametrów planu – p. rozdz. 3.2).

5.3 Usuwanie wielu spotkań

Planista 3 umożliwia jednoczesne usuwanie spotkań związanych z wieloma grupami zajęciowymi. Służą do tego identycznie wyglądające okna (rys. 5.3) dostępne z poziomu głównego menu: *Narzędzia*→*Operacje zbiorcze na spotkaniach*→*Usuń spotkania oficjalne* (dla spotkań z planu oficjalnego) i *Narzędzia*→*Operacje zbiorcze na spotkaniach*→*Usuń spotkania z planu* (dla spotkań z planu roboczego, jeżeli został utworzony lub wybrany).

Usuwając spotkania należy wyznaczyć datę i czas początku i końca przedziału, w którym spotkania mają zostać usunięte. Opcjonalnie można podać budynek, w którym odbywają się spotkania (w przypadku planu roboczego lista budynków ograniczona jest zgodnie z jego atrybutami) oraz maskę przedmiotów (czyli kod przedmiotu, gdzie znak % zastępuje dowolną liczbę dowolnych znaków, liter lub cyfr).



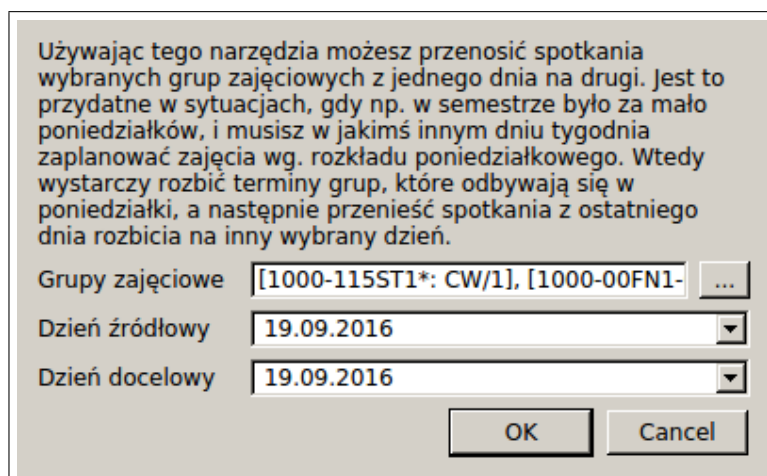
Rysunek 5.3: Okno usuwania spotkań

5.4 Przenoszenie i kopiowanie spotkań

Czasami konieczne jest przeniesienie lub skopiowanie zajęć z jednego dnia kalendarzowego na inny. Typowym powodem jest zbyt mała liczba wystąpień konkretnego dnia tygodnia w semestrze, a tym samym potrzeba jednorazowego zaplanowania zajęć według rozkładu z tego dnia tygodnia w innym dniu tygodnia. W przypadku takiej konieczności należy rozbić terminy na spotkania w konkretnym dniu tygodnia, a następnie przenieść lub skopiować spotkania z wybranego dnia kalendarzowego (np. ostatniego dnia rozbiecia lub dnia wolnego od pracy przy rozbijaniu nieuwzględniającym kalendarza) na inny dzień kalendarzowy. Do przenoszenia zajęć służą identycznie wyglądające okna (rys. 5.4) dostępne z poziomu głównego menu: *Narzędzia*→*Operacje zbiorcze na spotkaniach*→*Przenieś spotkania oficjalne* (dla spotkań z planu oficjalnego) i *Narzędzia*→*Operacje zbiorcze na spotkaniach*→*Przenieś spotkania z planu* (dla spotkań z planu roboczego, jeżeli został utworzony lub wybrany). Do kopiowania zajęć służą analogiczne pozycje menu: *Narzędzia*→*Operacje zbiorcze na spotkaniach*→*Kopiuj spotkania oficjalne* i *Narzędzia*→*Operacje zbiorcze na spotkaniach*→*Kopiuj spotkania z planu*.

W wyświetlonym oknie należy wskazać dzień źródłowy (z którego przenoszono/kopiowane są spotkania), dzień docelowy (na który przenoszone/kopiowane są spotkania) oraz grupy zajęciowe (z użyciem filtra identycznego z filtrem zaimplementowanym w siatce grup zajęciowych – p. rozdz. 4).

Przeniesione spotkania usuwane są z dnia źródłowego, skopiowane spotkania nie są usuwane. Natomiast jeżeli przed przeniesieniem/skopiowaniem zostały utworzo-



Rysunek 5.4: Okno przenoszenia spotkań

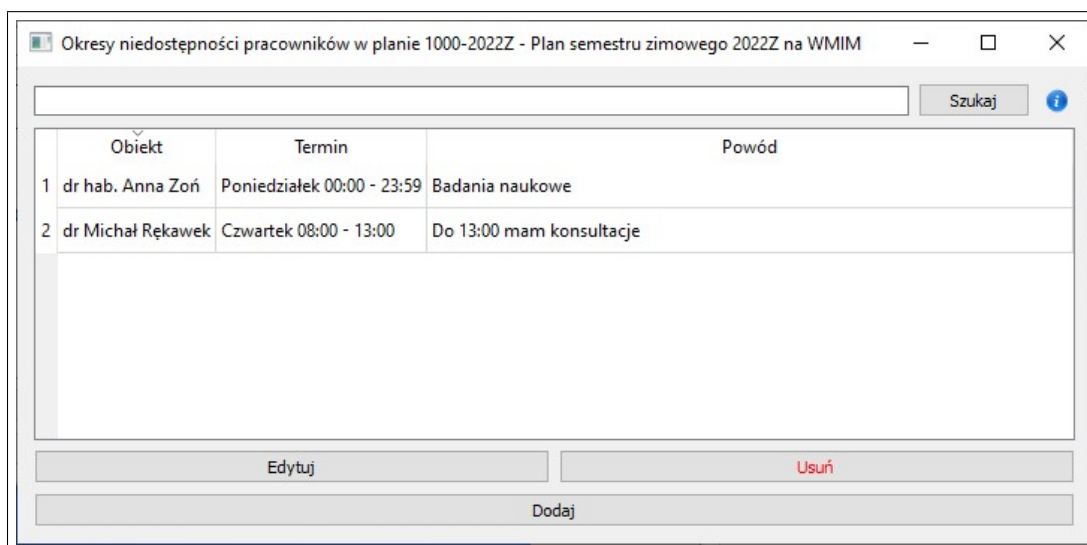
ne w dniu docelowym jakieś spotkania, które nakładają się z przeniesionymi/skopiowanymi spotkaniami pod względem sal, godzin i prowadzących, to w wyniku przeniesienia/skopiowania nie zostają one usunięte, co może prowadzić do potencjalnych konfliktów (p. rozdz. 5.6). Konflikty te nie są wykrywane na bieżąco w trakcie przenoszenia/kopiowania spotkań, należy więc po zakończeniu operacji skorzystać z narzędzia wykrywającego konflikty.

5.5 Okresy niedostępności

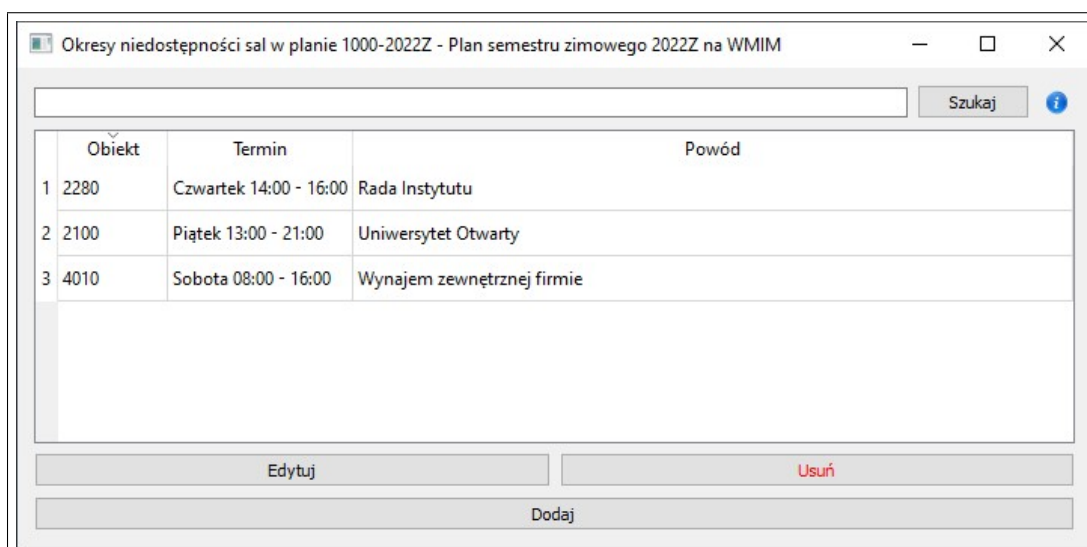
Planista 3 umożliwia oznaczenie pewnych przedziałów czasowych (dzień tygodnia wraz z godziną początku i godziną końca), w trakcie których konkretny pracownik lub sala mają być uważane za niedostępne w kontekście układania planu oraz przedziałów czasowych, w trakcie których nie należy planować zajęć przedmiotów należących do konkretnej grupy przedmiotów. Służą do tego okna (rys. 5.5, 5.6 i 5.7) dostępne w głównym menu pod pozycjami *Narzędzia*→*Okresy niedostępności pracowników*, *Narzędzia*→*Okresy niedostępności sal* i *Narzędzia*→*Okresy niedostępności dla grup przedmiotów*. Pozycje te są aktywne, gdy został utworzony lub wybrany plan roboczy.

Zasadniczą część tych okien zawiera listę pracowników/sal/grup przedmiotów wraz z terminem i powodem niedostępności. Lista ta może być filtrowana przy pomocy narzędzia wyszukiwania znajdującego się na górze okna. Konkretnie pozycje z listy mogą być edytowane przyciskiem *Edytuj* lub usuwane przyciskiem *Usuń*. Przycisk *Dodaj* pozwala na ustalenie nowego terminu niedostępności pracownika, sali lub dla grupy przedmiotów.

Efekt umieszczenia konkretnych pozycji na liście okresów niedostępności pracowników znajduje swoje odzwierciedlenie na siatce pracowników (p. rozdz. 4) – okres niedostępności pracownika przedstawiany jest w formie prostokąta w kolorze ustalonym w konfiguracji *Planisty 3* (p. rozdz. 2.3). Analogicznie odzwierciedlany jest okres

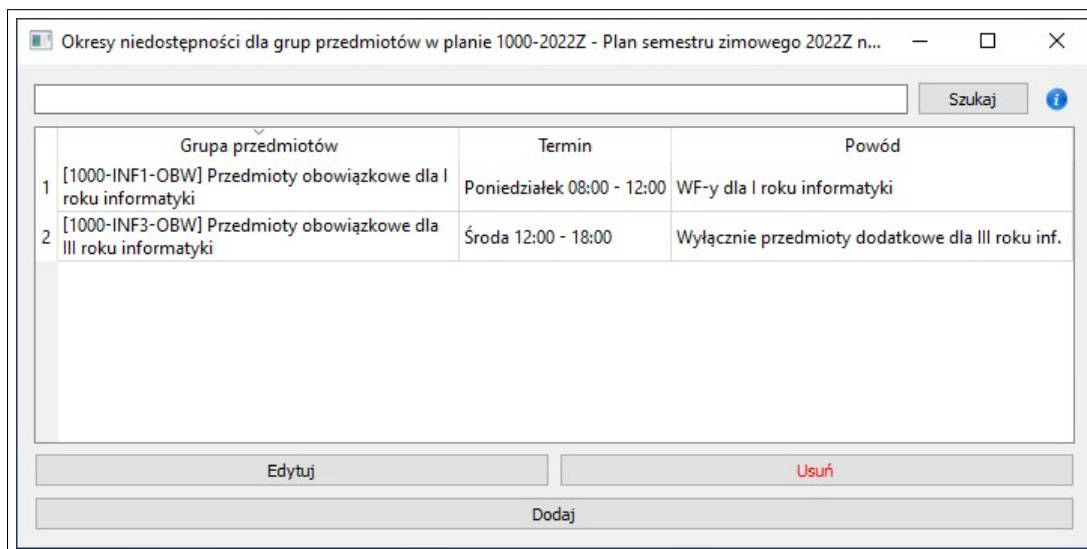


Rysunek 5.5: Okno zarządzania okresami niedostępności pracowników



Rysunek 5.6: Okno zarządzania okresami niedostępności sal

niedostępności sali na siatce sal oraz w panelu planowania. Okresy niedostępności dla grup przedmiotów domyślnie są odzwierciedlane na siatkach przedmiotów i grup zajęciowych oraz w panelu planowania jedynie dla tych grup przedmiotów, do których należy przynajmniej jeden przedmiot lub grupa zajęciowa wybrana do wyświetlenia na siatce. Za pomocą opcji *Pokazuj na wszystkich siatkach planu roboczego wszystkie okresy niedostępności dla grup przedmiotów zdefiniowane dla tego planu* dostępnej w konfiguracji aplikacji w zakładce *Siatki* (p. rozdz. 2.3) można zmienić tryb wyświetlania okresów niedostępności. Po wybraniu tej opcji okresy niedostępności dla wszystkich grup przedmiotów będą odzwierciedlane na wszystkich rodzajach siatek oraz w panelu planowania.



Rysunek 5.7: Okno zarządzania okresami niedostępności dla grup przedmiotów

Ponadto okresy niedostępności sal i pracowników oraz okresy niedostępności dla grup przedmiotów uwzględniane są podczas wykrywania konfliktów (p. rozdz. 5.6). W tym przypadku w oknie rozwiązywania konfliktów wyświetlane są dla nich fikcyjne kody przedmiotów, odpowiednio: *S-ZAJ*, *P-ZAJ* i *G-ZAJ* rozszerzony o kod grupy przedmiotów.

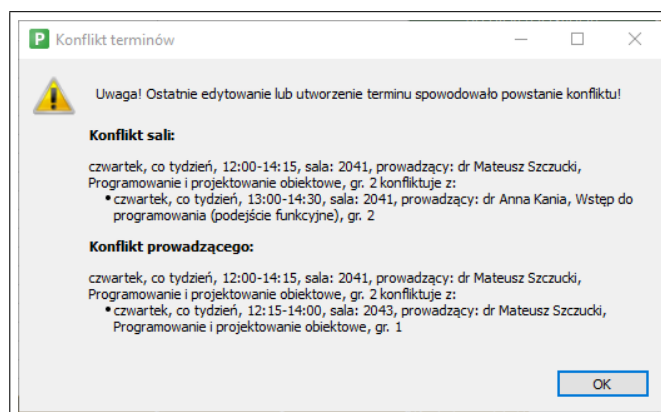
5.6 Konflikty

Planista 3 oferuje możliwość wyszukiwania istniejących konfliktów w grupach zajęciowych i podejmowania działań mających na celu ich rozwiązanie. Program rozróżnia pięć typów konfliktów:

- *Konflikt prowadzącego* – występuje, gdy dana osoba prowadzi zajęcia w ramach dwóch różnych terminów lub spotkań, które nachodzą na siebie w czasie.
- *Konflikt sali* – występuje w sytuacji, gdy dwa różne terminy lub spotkania odbywają się w tym samym dniu w tej samej sali, a godziny ich trwania nachodzą na siebie.
- *Konflikt grup związanych* – występuje, gdy nachodzą na siebie w czasie dwa różne terminy lub spotkania grup zajęciowych, które są ze sobą związane.
- *Konflikt grupy dziekańskiej* – występuje w sytuacji, gdy nachodzą na siebie w czasie dwa różne terminy lub spotkania grup zajęciowych, które są przypisane do tej samej grupy dziekańskiej.
- *Konflikt z okresem niedostępności dla grupy przedmiotów* – występuje, gdy termin grupy zajęciowej nachodzi w czasie na okres niedostępności dla grupy

przedmiotów i jest to grupa zajęciowa przedmiotu należącego do tej grupy przedmiotów.

Wykrywanie powstających konfliktów na bieżąco jest opcjonalne, można je włączyć na ekranie konfiguracji (p. rozdz. 2.3). Jeżeli w wyniku działań użytkownika (np. rozbicia zajęć na spotkania) zostanie wykryty konflikt, to zostanie wyświetlony stosowny komunikat (rys. 5.8). Na bieżąco sprawdzane są wszystkie typy konfliktów.



Rysunek 5.8: Komunikat konfliktu

Aby wyświetlić okno rozwiązywania istniejących konfliktów, należy wybrać w głównym menu programu pozycję *Listy*→*Lista konfliktów w planie oficjalnym* (dla planu oficjalnego) lub *Listy*→*Lista konfliktów w planie roboczym* (dla planu roboczego, jeżeli został utworzony lub wybrany).

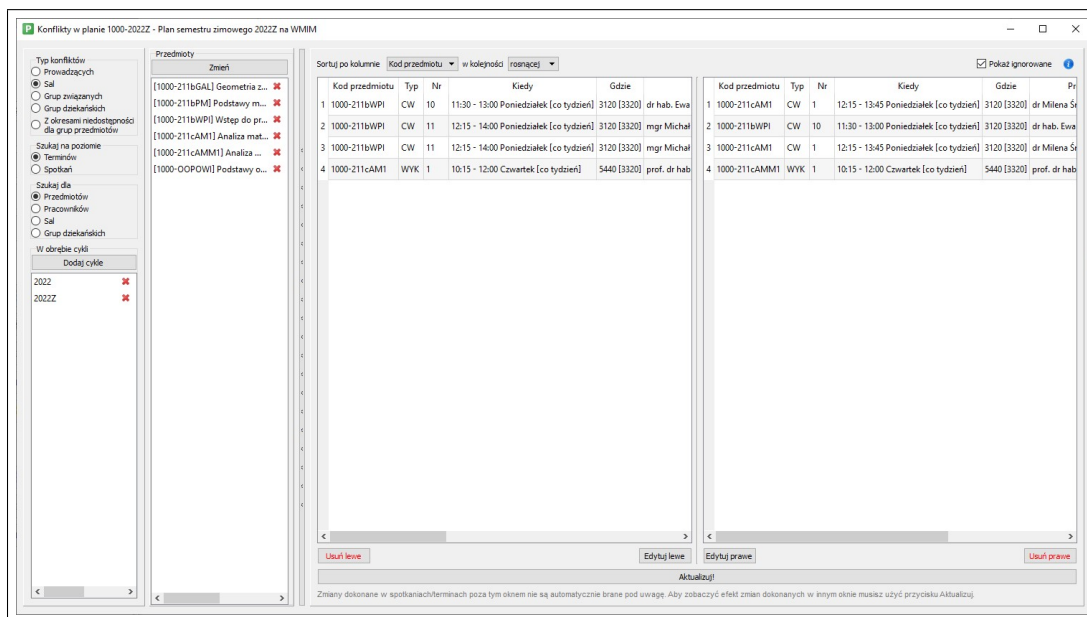
Okno rozwiązywania konfliktów (rys. 5.9), składa się z kilku sekcji, z których najważniejszymi są dwa okna służące do prezentowania par skonfliktowanych grup zajęciowych. Większość pozostałych sekcji służy do ustalenia kryteriów szukania konfliktów.

Warto pamiętać, że wyszukiwanie konfliktów uwzględnia również konflikty pomiędzy spotkaniami i wydarzeniami z Systemu Rezerwacji Sal (p. rozdz. 6.3) oraz pomiędzy terminami i okresami niedostępności sal, pracowników lub dla grup przedmiotów (p. rozdz. 5.5).

Sekcja *Szukaj na poziomie* pozwala zdecydować, czy szukanie konfliktów ma się odbyć na poziomie terminów, czy spotkań.

Można ustalić również cykle dydaktyczne, w obrębie których mają być szukane konflikty. Pozwala na to sekcja *W obrębie cykli*. W przypadku planu oficjalnego można wybrać dowolne cykle, natomiast w przypadku planu roboczego można wybierać spośród cykli zdefiniowanych dla planu.

Dodatkowe zawężenie kryteriów wyszukiwania możliwe jest z użyciem sekcji *Szukaj dla*, w której użytkownik dokonuje wyboru kryterium: pracownicy, przedmioty, sale lub grupy dziekańskie. Wybór ten decyduje o trybie działania sekcji filtrującej.



Rysunek 5.9: Okno rozwiązywania konfliktów

Otrzymuje ona nagłówek odpowiadający zaznaczonej opcji, a przycisk *Zmień* pozwala na wybór pracowników, przedmiotów, sal lub grup dziekańskich, w ramach których ma być dokonane wyszukiwanie. W przypadku planu oficjalnego możliwy jest wybór spośród zbiorów wszystkich pracowników, przedmiotów, sal lub grup dziekańskich. W przypadku planu roboczego zbiory te są ograniczone do zakresu wyznaczonego przez atrybuty planu. Filtr sal nie udostępnia budynków i sal oznaczonych w USOS jako niewidoczne (wyłączone z użycia).

Wyszukiwanie konfliktów z okresami niedostępności dla grup przedmiotów możliwe jest jedynie w kontekście planu roboczego, gdy jako kryterium wyszukiwania zostały wybrane przedmioty i wyszukiwanie odbywa się na poziomie terminów. Opcja wyboru tego typu konfliktu jest niedostępna w innych przypadkach.

Po wybraniu wszystkich kryteriów wyszukiwania, należy kliknąć w przycisk *Aktualizuj!*. Operacja wyszukiwania konfliktów może potrwać od kilku sekund do kilku minut.

W celu poprawienia czytelności wyszukanych wyników możliwe jest rozszerzenie okien z listą skonfliktowanych grup na całe okno. W tym celu należy kliknąć na pionowej listwie obecnej pomiędzy lewym oknem skonfliktowanych grup a sekcją filtrującą.

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na wybranej skonfliktowanej grupie zajęciowej wyświetli menu kontekstowe, które zawiera następujące pozycje:

- *Szczegóły grupy* – wyświetlenie okna *Szczegóły grupy zajęciowej*, które umożliwia przeprowadzenie różnego rodzaju operacji na terminach i spotkaniach grupy zajęciowej. Okno to jest dokładnie opisane w rozdz. 6.

- *Edytuj termin* (szukanie na poziomie terminów) – możliwość rozwiązania konfliktu poprzez zmianę dnia tygodnia, częstotliwości, godzin początku i końca lub sali.
- *Usuń termin* (szukanie na poziomie terminów) – rozwiązanie konfliktu poprzez usunięcie terminu.
- *Edytuj spotkanie* (szukanie na poziomie spotkań) – możliwość rozwiązania konfliktu poprzez zmianę prowadzącego, terminu, daty, godzin początku i końca lub sali.
- *Usuń spotkanie* (szukanie na poziomie spotkań) – rozwiązanie konfliktu poprzez usunięcie spotkania.
- *Ignoruj ten konflikt* – zignorowanie konfliktu. Po wybraniu tej opcji konflikt przestanie wyświetlać się w wynikach wyszukiwania. Zignorowanie konfliktu nie wpływa w żaden sposób na układany plan. Jest to jedynie robocza informacja osoby układającej plan, że uznała ona dany konflikt za akceptowalny. Zignorowanie konfliktu odbywa się w kontekście konkretnego planu – jeżeli ten sam konflikt występuje w różnych planach, zignorowanie go w jednym planie nie powoduje zignorowania w pozostałych planach. Zignorowane konflikty zapisywane są w kontekście konkretnej instalacji aplikacji i nie są widoczne dla użytkowników korzystających z innych komputerów. Do wyświetlenia zignorowanych konfliktów służy opcja *Pokaż ignorowane*.

Podwójne kliknięcie na wybranej skonfliktowanej grupie zajęciowej daje taki sam efekt, co wybranie w menu kontekstowym pozycji *Szczegóły grupy*.

Oba okna wyświetlające skonfliktowane grupy zajęciowe wyposażone są przyciski: *Usuń lewe*, *Edytuj lewe*, *Edytuj prawe*, *Usuń prawe*, które odpowiadają konkretnym opcjom z menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy.

Zmiany na liście konfliktów widoczne są od razu po ich dokonaniu – nieskonfliktowane pary zostają usunięte z listy.

5.7 Niespójności

Planista 3 udostępnia możliwość wyświetlenia w postaci list grup zajęciowych braków w planie oficjalnym lub roboczym. Służy do tego okno (rys. 5.10) dostępne w głównym menu pod pozycjami *Listy*→*Niespójności w planie oficjalnym* i *Listy*→*Niespójności w planie roboczym* (dla planu roboczego pozycja jest aktywna, gdy został wybrany plan roboczy). Program sprawdza następujące kategorie braków w planie:

- *Grupy bez terminów* – grupy zajęciowe, dla których nie jest zdefiniowany żaden termin.

- *Terminy bez spotkań* – grupy zajęciowe, dla których co najmniej jeden termin nie jest rozbity na spotkania.
- *Terminy bez sali* – grupy zajęciowe, dla których co najmniej jeden termin nie ma ustalonej sali albo sala lub budynek zostały oznaczone w USOS jako niewidoczne (wyłączone z użycia).
- *Terminy bez godzin, dnia lub częstotliwości* – grupy zajęciowe, dla których co najmniej jeden termin nie ma ustalonej częstotliwości, godzin początku i końca lub dnia tygodnia (jeżeli częstotliwość jest inna niż *dni robocze*, *weekendy*, *codziennie*).
- *Spotkania bez sali* – grupy zajęciowe, dla których co najmniej jedno spotkanie nie ma ustalonej sali albo sala lub budynek zostały oznaczone w USOS jako niewidoczne (wyłączone z użycia).
- *Spotkania bez prowadzących* – grupy zajęciowe, dla których co najmniej jedno spotkanie nie ma zdefiniowanych prowadzących.
- *Godziny lekcyjne – różnice* – grupy zajęciowe, dla których łączna liczba godzin lekcyjnych wszystkich spotkań jest różna od zdefiniowanej liczby godzin zajęć. Sposób obliczania godzin lekcyjnych można zdefiniować w konfiguracji programu (p. rozdz. 2.3).

Każda lista wyświetlana jest przy użyciu przycisku *Pokaż* znajdującego się w zakładce konkretnej kategorii niespójności.

Dla każdej pozycji na liście dostępne jest pod prawym klawiszem myszy menu kontekstowe zawierające pozycję *Szczegóły grupy zajęciowej*, która pozwala na wyświetlenie okna umożliwiającego przeprowadzenie różnego rodzaju operacji na terminach i spotkaniach grupy zajęciowej. Okno to jest dokładnie opisane w rozdz. 6.

5.8 Wydarzenia z SRS

Planista 3 udostępnia możliwość wyświetlenia listy wydarzeń, które zostały utworzone w *Systemie Rezerwacji Sal*. Opcja ta dostępna jest w głównym menu: **Listy**→**Wydarzenia z SRS**.

W oknie wydarzeń z *SRS* (rys. 5.11) należy wybrać początkową i końcową datę spotkań należących do wydarzeń oraz budynek, dla którego ma zostać wygenerowana lista, a następnie kliknąć w przycisk *Szukaj*.

Dwukrotne kliknięcie w konkretne wydarzenie powoduje przejście do okna jego szczegółów, zawierającego listę spotkań (p. rozdz. 6.3).

Więcej informacji na temat obsługi wydarzeń z *SRS* przez *Planistę 3* można znaleźć w rozdz. 6.3.

Niespójności w planie 1000-2021L - Plan semestru letniego 2021L na WMIM

Poniższe przyciski pozwalają na przeglądanie grup zajęciowych w poszukiwaniu braków w obecnie wybranym planie roboczym. Przy analizowaniu terminów i spotkań, brane są pod uwagę jedynie terminy i spotkania z planu roboczego.

Grupy bez terminów	Terminy bez spotkań	Terminy bez sali	Terminy bez godzin, dnia lub częstotliwości
Spotkania bez sali	Spotkania bez prowadzących	Godziny lekcyjne – różnice	

Spotkania bez sali

Pokazuje grupy zajęciowe, dla których co najmniej jedno spotkanie nie ma ustalonej sali albo sala lub budynek zostały wyłączone z użycia.

Pokaż

Wybierz grupy zajęciowe (wybranych grup: 618)

	Cykl	Kod	Nazwa	Typ	Nr
1	2021L	1000-112ADM2	Algebra dla MSEM II	CW	1
2	2021L	1000-112ADM2	Algebra dla MSEM II	CW	2
3	2021L	1000-112bAM2a	Analiza matematyczna I.2 (potok I)	CW	8
4	2021L	1000-114bRRZ1b	Równania różniczkowe zwyczajne z laboratorium	LAB	4
5	2021L	1000-135MOF	Metody obliczeniowe w finansach	WYK	1
6	2021	1000-1S20RN	Revolucja Newtonowska. Matematyka i astronomia XVII wieku	SEM-MON	1
7	2021L	1000-2N03BO	Wstęp do biologii obliczeniowej	LAB	1

Zmiany spotkań/terminów nie są automatycznie brane pod uwagę. Aby zobaczyć efekt zmian, musisz użyć przycisku **Pokaż**.

Rysunek 5.10: Okno list niespójności

5.9 Raporty

Po utworzeniu lub wybraniu planu roboczego dostępna staje się w menu głównym opcja *Narzędzia*→*Raporty*, która rozwija się w listę pozycji uaktywniających następujące raporty:

- *Raport sal* – tabela spotkań planu roboczego we wskazanych salach odbywających się w zadanym terminie,
- *Raport pracowników* – tabela spotkań planu roboczego prowadzonych przez wskazane osoby, odbywających się w zadanym terminie,
- *Raport grup przedmiotów* – tabela spotkań planu roboczego związanych z zajęciami z przedmiotów należących do wskazanych grup przedmiotów, odbywających się w zadanym terminie.

Nazwa	Organizator	Opis	Data pierwszego spotkania	Sala pierwszego spotkania
dr Katarzyna Grunt-- Mejer/ dr Jacek Grunt -- Mejer	Katarzyna Rękorajska	Do your best! Ćwiczmy wystąpienia publ...	2013-07-01 10:00	5050
dr Katarzyna Grunt--Mejer, UO	Katarzyna Rękorajska	Występy publiczne -- umiejętności zaawa...	2013-07-08 10:00	4070
dr Katarzyna Grunt--Mejer, UO	Katarzyna Rękorajska	Dokonała pamięć: techniki skutecznego ...	2013-07-01 10:00	4070
dr Marcin Capiga, UO	Katarzyna Rękorajska	Open Your Mind -- trening innowacyjnośc...	2013-07-12 09:00	4060
Egzamin wstępny dla kandydatów z dyplomem za...	dr Agata Janowska		2013-07-05 11:00	2070
Egzamin wstępny na Bioinformatykę i biologię sys...	dr Agata Janowska		2013-07-02 11:00	4420
Egzamin wstępny na Matematykę II stopnia	dr Agata Janowska		2013-07-01 10:00	4420
Egzamin wstępny na Matematykę II stopnia	dr Agata Janowska		2013-07-01 10:00	3180
mgr Natalia Pietrulewicz, UO	Katarzyna Rękorajska	Krytyczne myślenie, czyli jak skutecznie p...	2013-07-08 18:00	4070

Rysunek 5.11: Okno wydarzeń z SRS

Po wybraniu w menu konkretnego raportu wyświetli się okno możliwych do ustalenia parametrów (np. termin i lista sal w przypadku raportu sal). Po kliknięciu w przycisk *Generuj* użytkownik zostanie poproszony o wskazanie miejsca na twardym dysku, w którym ma zostać zapisany raport w postaci pliku w formacie *PDF*.

Aby tworzenie raportów było możliwe, należy wcześniej wprowadzić poprawne parametry dotyczące generatora raportów *BIRT* w konfiguracji *Planisty 3* (p. rozdz. 2.3). Ponadto okno konfiguracji zawiera zakładkę *Raporty*, pozwalającą na ustalenie informacji wyświetlającej się na spotkaniach prezentowanych w raportach (kod przedmiotu, typ zajęć, sala itp.).

Rozdział 6

Szczegóły grupy zajęciowej

Okno *Szczegóły grupy zajęciowej* (rys. 6.1) umożliwia przeprowadzenie różnego rodzaju operacji na terminach i spotkaniach grupy zajęciowej.

Okno dostępne jest z poziomu różnych modułów programu:

- siatki (p. rozdz. 4),
- listy grup zajęciowych (p. rozdz. 5.1),
- okna rozwiązywania konfliktów (p. rozdz. 5.6),
- okno z listami niespójności planu roboczego (p. rozdz. 5.7).

W górnej części okna umieszczone są podstawowe informacje dotyczące przedmiotu, zajęć i grupy. Znajdują się też w niej przyciski pozwalające na zmianę koordynatorów przedmiotu i osób prowadzących grupę zajęciową. Należy przy tym zauważyć, że niektóre osoby prowadzące grupy zajęciowe mogą być z nich nieusuwalne ze względu na obecność w bazie danych *USOS* ankiet dotyczących tych osób w kontekście prowadzonych grup. Istnieje także możliwość edycji opisu grupy zajęciowej.

Jeżeli w konfiguracji włączono opcję *Licz i wyświetlaj szacunkową sumę godzin lekcyjnych* (p. rozdz. 2.3), to w informacjach o grupie zajęciowej wyświetlana jest liczba godzin lekcyjnych grupy zajęciowej, obliczana na podstawie łącznego czasu trwania utworzonych spotkań (godziny *oficjalne* liczone są na podstawie spotkań utworzonych w planie oficjalnym, godziny *z planu* na podstawie spotkań utworzonych w aktywnym planie roboczym). Czas trwania godziny lekcyjnej również można zdefiniować w konfiguracji. Jeżeli ponadto w konfiguracji zaznaczono opcję zaokrąglania w dół do pełnych godzin lekcyjnych, to przed obliczeniem sumy godzin lekcyjnych czas trwania każdego pojedynczego spotkania jest skracany do pełnych godzin lekcyjnych, a ewentualne nadmiarowe minuty są pomijane. Przykładowo, jeżeli czas trwania godziny lekcyjnej to 45 minut, a spotkanie trwa 100 minut, to przed policzeniem łącznej liczby godzin lekcyjnych czas spotkania zostanie zaokrąglony w dół do 90 minut, co jest równe

Informacje o przedmiocie

Nazwa: Analiza matematyczna I.2*
 Kod przedmiotu: 1000-112bAM2*
 Cykl dydaktyczny: 2021L
 Jednostka: 10000000
 Koordynatorzy: prof. dr hab. Sebastian Billewicz

Informacje o grupie zajęciowej

Typ: Wykład
 Liczba godzin: 60.0
 Liczba godzin lekcyjnych: oficjalne: 28 godz., z planu: 26 godz.
 Limit osób: 30
 Prowadzący: prof. dr hab. Sebastian Billewicz
 Numer grupy: 1
 Opis: ---
 Grupy związane: 4

Terminy oficjalne (2) | Terminy z planu (2) | Spotkania oficjalne (14) | Spotkania z planu (13)

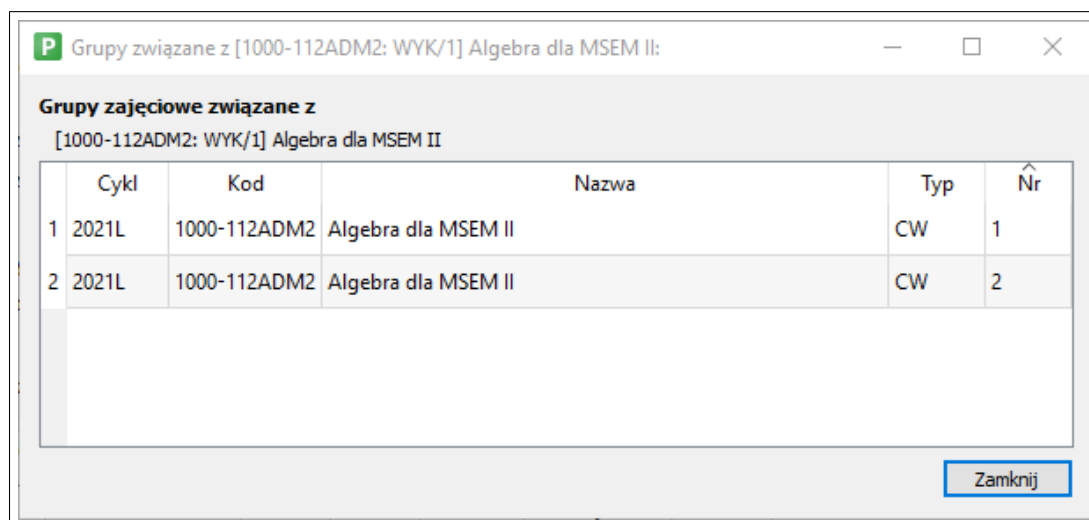
Dzień	Częstotliwość	Od	Do	Czas	Budynek	Sala
Poniedziałek	co tydzień	08:15	09:45	01:30	3320	2070
Czwartek	co tydzień	07:00	08:30	01:30	3320	3160

Usun Aby edytować lub rozbijać kilka terminów, zaznacz je przytrzymując klawisz Ctrl i kliknij prawym przyciskiem myszy. Edytuj Dodaj Zamknij

Rysunek 6.1: Szczegóły grupy zajęciowej – zakładka *Terminy z planu*

dwóm godzinom lekcyjnym. Mechanizm ten ma na celu np. uwzględnianie przerw między zajęciami lub w trakcie zajęć.

Dla każdej grupy zajęciowej wyświetlana jest liczba grup zajęciowych z nią związanych. Jeśli wybrana grupa ma grupy związane, dostępny jest także przycisk *Pokaż*, otwierający okno z listą tych grup (rys. 6.2). Podwójne kliknięcie w wybraną pozycję listy lub wybranie opcji *Szczegóły grupy zajęciowej* z menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy otworzy okno *Szczegóły grupy zajęciowej* dla tej grupy. Jeśli lista grup związanych została wyświetlona w kontekście planu roboczego, grupy nienależące do aktywnego planu roboczego (tzn. mające inną parę jednostek dawca-biorca niż aktywny plan roboczy) są wyodrębnione szarym kolorem. Dla tych grup możliwe jest otwarcie okna *Szczegóły grupy zajęciowej*, ale bez możliwości edycji ich terminów i spotkań.



Rysunek 6.2: Grupy związane

Dolna część okna zawiera cztery zakładki:

- *Terminy oficjalne* – zakładka umożliwia pracę z terminami grupy w kontekście planu oficjalnego,
- *Terminy z planu* – zakładka umożliwia pracę z terminami grupy w kontekście planu roboczego (jeżeli został utworzony lub wybrany, w przeciwnym przypadku zakładka jest niedostępna),
- *Spotkania oficjalne* – zakładka umożliwia pracę ze spotkaniami grupy w kontekście planu oficjalnego,
- *Spotkania z planu* – zakładka umożliwia pracę ze spotkaniami grupy w kontekście planu roboczego (jeżeli został utworzony lub wybrany, w przeciwnym przypadku zakładka jest niedostępna).

Jeżeli okno *Szczegóły grupy zajęciowej* zostało wyświetlone dla grupy obcej, opisane dalej opcje edycyjne są nieaktywne.

Terminy i spotkania mogą mieć przypisaną salę, która została oznaczona w USOS (sama albo wraz z całym budynkiem) jako niewidoczna (wyłączona z użycia). Wynika to z faktu, że przypisanie sali mogło nastąpić przed oznaczeniem sali jako niewidocznej. Niewidoczną salę przypisaną do terminu lub spotkania można zmienić wyłącznie na salę widoczną w USOS. Przypisania do niewidocznych sal w planie roboczym można wyświetlić w oknie wykrywania niespójności (p. rozdz. 5.7).

6.1 Terminy

Zakładki *Terminy oficjalne* i *Terminy z planu* wyglądają identycznie i oferują te same funkcje, jakkolwiek w kontekście innych planów. Zawierają one (rys. 6.1) listę terminów oraz następujące przyciski:

- *Usuń* – usuwa jeden lub więcej zaznaczonych terminów wraz wszystkimi ich spotkaniami (jeżeli istnieją).
- *Edytuj* – wyświetla okno umożliwiające modyfikację pojedynczego zaznaczonego terminu. Pozwala ono zmienić częstotliwość, dzień tygodnia, godziny początku i końca oraz salę. W przypadku planu roboczego godziny początku i końca można albo wybrać spośród jednego ze zdefiniowanych dla tego planu przedziałów czasowych (na zakładce *Szczegóły planu* w oknie parametrów planu – p. rozdz. 3.2), albo ustalić nowy przedział czasowy, który tym samym zostanie dodany do zbioru przedziałów przypisanych do planu. Zmieniając salę, w oknie wyboru sali wyróżnione zostaną sale, w których w tym terminie nie odbywają się inne wydarzenia.

Okno opcjonalnie umożliwia zmianę spotkań podpiętych pod ten termin: wszystkich lub tylko tych posiadających identyczne atrybuty. Ta druga opcja przydatna jest np. w następującej sytuacji: Spotkania muszą zostać przeniesione do innej sali, ale jako że wcześniej ze względu na wyjazd prowadzącego pewne z tych spotkań zostały przełożone na inny dzień tygodnia, problem z salą ich nie dotyczy. Jeżeli dwa lub więcej spotkań odbywających się w tym samym tygodniu miałyby po takiej zmianie otrzymać identyczne godziny, dzień i salę (np. spotkania z czwartku i piątku mają zostać przeniesione na poniedziałek), to zdublowane spotkania są usuwane, czyli pozostaje tylko jedno spotkanie.

- *Dodaj* – dodaje jeden nowy termin. Pozwala ustalić częstotliwość, dzień tygodnia, godziny początku i końca oraz salę. W przypadku planu roboczego godziny początku i końca można albo wybrać spośród jednego ze zdefiniowanych dla tego planu przedziałów czasowych (na zakładce *Szczegóły planu* w oknie parametrów planu – p. rozdz. 3.2), albo ustalić nowy przedział czasowy, który tym samym zostanie dodany do zbioru przedziałów przypisanych do planu. Podczas wybierania sali wyróżnione zostaną w oknie wyboru te sale, w których w tym przedziale czasowym nie odbywają się inne wydarzenia.

Ponadto zakładki dotyczące terminów posiadają menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy na wskazanym terminie. Jeżeli zaznaczono wiele terminów, menu kontekstowe dotyczy ich wszystkich. Elementy menu:

- *Zmień salę* – pozwala na zmianę sali. Opcja ta poniekąd jest częścią funkcji dostępnej pod przyciskiem *Edytuj*, jednak jej przewagą jest to, że można jej użyć jednocześnie dla wielu terminów. Jeśli zostanie użyta do zmiany sali tylko jednego terminu, w oknie wyboru sali wyróżnione zostaną sale, w których w tym przedziale czasowym nie odbywają się inne wydarzenia.

- *Rozbij na spotkania* – powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego spotkań podpiętych pod termin (rys. 6.3).

Rysunek 6.3: Okno *Rozbijanie terminów*

Terminy można rozbić na dwa sposoby:

- Rozbijanie tradycyjne – tworzy podpięte pod termin spotkania o atrybutach zgodnych z atrybutami terminu. Przed rozbiciem należy ustalić przedział dat, w jakim mają być tworzone spotkania. Dostępna jest także opcja *Uwzględnij kalendarz*, której zaznaczenie powoduje pominięcie dni wolnych (święta, dni rektorskie itp.) przy generowaniu spotkań. Możliwe jest także ustalenie maksymalnej liczby spotkań dla każdego terminu – w takim przypadku stworzone zostanie tyle nowych spotkań, by ich liczba wraz ze spotkaniami już istniejącymi przed rozpoczęciem rozbijania nie przekroczyła zadanej liczby (po wybraniu tej opcji, terminy rozbijane są według zadanej liczby spotkań, bez uwzględniania ustalonego przedziału dat).
- Rozbijanie z użyciem zestawu dni – tworzy podpięte pod termin spotkania o atrybutach zgodnych z atrybutami terminu, z wyłączeniem dat, które

odpowiadają datom dni z zestawu. Korzystając z tego sposobu, należy najpierw wskazać istniejący zestaw dni w sposób analogiczny do opisanego w rozdz. 4.2. Spowoduje to umieszczenie w oknie listy dni z zestawu (rys. 6.4), co umożliwi wskazanie tych dni, których daty mają być uwzględnione przy tworzeniu spotkań. Zaznaczenie opcji *Rozbij tylko w dniach tygodnia przypisanych do terminów* spowoduje pominięcie (odrębnie dla każdego terminu) dni z zestawu, które nie są tym samym dniem tygodnia co dzień przypisany do terminu.

Rysunek 6.4: Okno *Rozbijanie terminów* z wybranym zestawem dni

Zaznaczenie opcji *Pomiń terminy, które już mają spotkania* spowoduje pominięcie terminów, dla których utworzono już jakieś spotkania (ręcznie lub poprzez rozbięcie).

Rozbicie na spotkania nie spowoduje usunięcia ewentualnych istniejących już spotkań, jednak nie utworzy też nowego spotkania, jeżeli w czasie i miejscu zadanym atrybutami terminu lub zestawu istnieje już spotkanie dla tego terminu.

Przy zajęciach odbywających się co dwa tygodnie interpretacja pojęć tydzień parzysty i tydzień nieparzysty zależy od parametru systemowego bazy danych

USOS P_ZAJECIA -> P_POCZATEK_TYGODNIA. Domyślnie (parametr ma wartość 0) pierwszy tydzień nieparzysty trwa 7 dni i zaczyna się w dniu *Data od*. Jeśli parametr ma wartość 1, to pierwszy tydzień nieparzysty kończy się w pierwszą niedzielę późniejszą od dnia *Data od* (tygodnie zaczynają się od poniedziałku).

6.2 Spotkania

Zakładki *Spotkania oficjalne* i *Spotkania z planu* wyglądają identycznie i oferują te same funkcje, jakkolwiek w kontekście innych planów. Zawierają one (rys. 6.5) listę spotkań oraz następujące przyciski:

- *Usuń* – usuwa jedno lub więcej zaznaczonych spotkań.
- *Edytuj* – modyfikuje pojedyncze zaznaczone spotkanie. Pozwala zmienić datę, godziny początku i końca, termin, prowadzącego oraz salę. W przypadku planu roboczego godziny początku i końca można albo wybrać spośród jednego ze zdefiniowanych dla tego planu przedziałów czasowych (na zakładce *Szczegóły planu* w oknie parametrów planu – p. rozdz. 3.2), albo ustalić nowy przedział czasowy, który tym samym zostanie dodany do zbioru przedziałów przypisanych do planu. Zmieniając salę, w oknie wyboru sali wyróżnione zostaną sale, w których w tym czasie nie odbywają się inne wydarzenia.
- *Dodaj* – dodaje jedno nowe spotkanie. Pozwala ustalić datę, godziny początku i końca, termin, prowadzącego oraz salę. Dodatkowo dostępna jest opcja tworzenia serii spotkań, czyli powtarzania spotkań wskazaną liczbę razy we wskazanych odstępach czasowych liczonych w dniach do wskazanej daty. W przypadku planu roboczego godziny początku i końca można albo wybrać spośród jednego ze zdefiniowanych dla tego planu przedziałów czasowych (na zakładce *Szczegóły planu* w oknie parametrów planu – p. rozdz. 3.2), albo ustalić nowy przedział czasowy, który tym samym zostanie dodany do zbioru przedziałów przypisanych do planu. Podczas wybierania sali wyróżnione zostaną w oknie wyboru te sale, w których w tym przedziale czasowym nie odbywają się inne wydarzenia.

Ponadto zakładki dotyczące spotkań posiadają menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy na wskazanym spotkaniu. Jeżeli zaznaczono wiele spotkań, menu kontekstowe dotyczy ich wszystkich. Opcje dostępne w menu to: *Zmień salę*, *Zmień prowadzących* oraz *Zmień dzień i godziny*. Opcje te poniekąd są częścią funkcji dostępnej pod przyciskiem *Edytuj*, jednak ich przewagą jest to, że można ich użyć jednocześnie dla wielu spotkań.

[WYK] Analiza matematyczna I.2* gr. 1

Informacje o przedmiocie

Nazwa: Analiza matematyczna I.2*
 Kod przedmiotu: 1000-112bAM2*
 Cykl dydaktyczny: 2021L
 Jednostka: 10000000
 Koordynatorzy: prof. dr hab. Sebastian Billewicz

Informacje o grupie zajęciowej

Typ: Wykład
 Liczba godzin: 60.0
 Liczba godzin lekcyjnych: oficjalne: 28 godz., z planu: 26 godz.
 Limit osób: 30
 Prowadzący: prof. dr hab. Sebastian Billewicz
 Numer grupy: 1
 Opis: ---
 Grupy związane: 4

Terminy oficjalne (2) | Terminy z planu (2) | Spotkania oficjalne (14) | Spotkania z planu (13)

Nr	Data	Od	Do	Czas	Budynek	Sala	Prowadzący
1	pt. 2022-03-04	07:00	08:30	01:30	3320	3160	prof. dr hab. Sebastian Billewicz
2	pt. 2022-03-11	07:00	08:30	01:30	3320	3160	prof. dr hab. Sebastian Billewicz
3	pt. 2022-03-18	07:00	08:30	01:30	3320	3160	prof. dr hab. Sebastian Billewicz
4	pt. 2022-03-25	07:00	08:30	01:30	3320	3160	prof. dr hab. Sebastian Billewicz
5	pt. 2022-04-01	07:00	08:30	01:30	3320	3160	prof. dr hab. Sebastian Billewicz
6	pt. 2022-04-08	07:00	08:30	01:30	3320	3160	prof. dr hab. Sebastian Billewicz
7	pt. 2022-04-22	07:00	08:30	01:30	3320	3160	prof. dr hab. Sebastian Billewicz

Usun | Aby edytować kilka spotkań jednocześnie, zaznacz je przytrzymując klawisz Ctrl i kliknij prawym przyciskiem myszy. | Edytuj | Dodaj

Zamknij

Rysunek 6.5: Szczegóły grupy zajęciowej – zakładka *Spotkania z planu*

6.3 Wydarzenia inne

W *Planiście 3* istnieje możliwość wglądu w szczegóły wydarzeń innych niż zajęcia. Te wydarzenia to egzaminy, a także rezerwacje sal dokonane w *Systemie Rezerwacji Sal*).

Egzaminy oraz wydarzenia z *SRS* wyświetlane są w siatkach sal, siatkach pracowników oraz panelach planowania jako prostokąty typu *EGZ* i *INNY*.

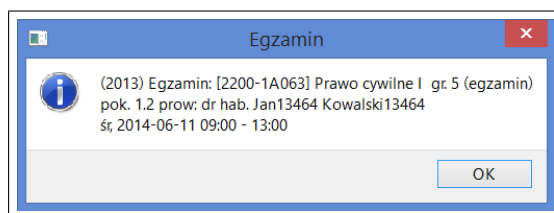
Wyświetlenie szczegółów takiego wydarzenia odbywa się poprzez:

- dwukrotne kliknięcie w siatce lewym przyciskiem myszy na prostokącie reprezentującym spotkanie wchodzące w skład takiego wydarzenia,

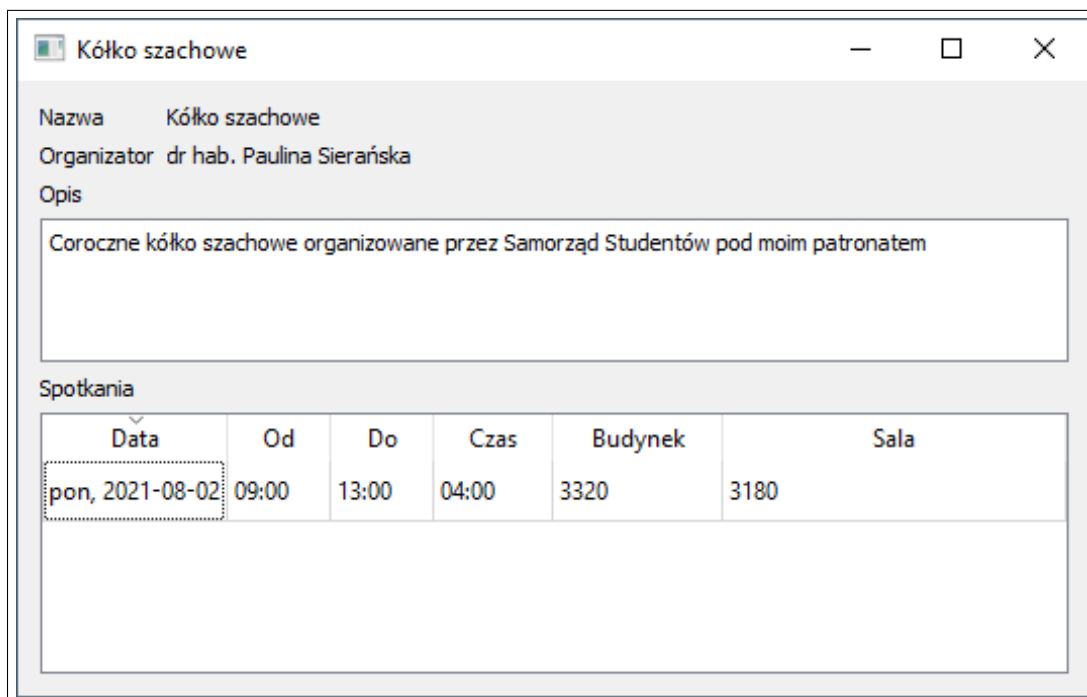
- w przypadku wydarzeń z *SRS* – dwukrotne kliknięcie w wydarzenie na liście wydarzeń z *SRS* (p. rozdz. 5.8).

Okno szczegółów egzaminu widoczne jest na rys. 6.6.

Okno szczegółów wydarzenia z *SRS* widoczne jest na rys. 6.7. Zawiera ono między innymi listę spotkań składających się na wydarzenie.



Rysunek 6.6: Szczegóły egzaminu



Rysunek 6.7: Szczegóły wydarzenia z *SRS*

Narzędzie do wykrywania konfliktów (p. rozdz. 5.6) wykrywa konflikty sal pomiędzy zajęciami dydaktycznymi i egzaminami, konflikty sal pomiędzy zajęciami dydaktycznymi i wydarzeniami z *SRS* oraz konflikty pracowników pomiędzy zajęciami dydaktycznymi i egzaminami.

Rozdział 7

Instrukcja zbierania logów

W przypadku problemów z działaniem *Planisty 3*, do zgłoszenia przekazanego administratorowi USOS lub utworzonego w systemie Redmine należy załączyć logi wygenerowane przez aplikację w momencie wystąpienia problemu. Informacje w nich zawarte mogą znacząco ułatwić wykrycie przyczyny problemu, skracając w ten sposób czas potrzebny na obsługę zgłoszenia.

W celu zebrania logów należy wykonać poniższe kroki:

1. Uruchomić *Planistę 3*.
2. Ustawić maksymalny poziom logowanych informacji, czyli w oknie *Plik* → *Konfiguracja* → *Ogólne* przesunąć suwak *Poziom logowania* maksymalnie w prawo (por. rozdz. 2.3).
3. Wyłączyć *Planistę 3*.
4. Uruchomić *Planistę 3* i wykonać czynności powodujące problem w działaniu aplikacji. Ważne jest, by w zgłoszeniu dokładnie opisać kolejne kroki (jaka opcja została wybrana, w jaki przycisk kliknięto itp.), żeby osoba analizująca zgłoszenie mogła te kroki dokładnie powtórzyć. Do opisu wykonanych czynności warto dołączyć zrzuty ekranu wykonane w kluczowych momentach. Należy też unikać wykonywania zbędnych czynności.
5. W momencie, gdy przy zwiększonym poziomie logowania wystąpi problem, należy **bez zamykania** *Planisty 3*:
 - (a) Wykonać zrzut ekranu.
 - (b) Otworzyć (np. za pomocą aplikacji *Ten komputer*) katalog
Dysk lokalny (C:) → Użytkownicy →
[Katalog z nazwą użytkownika w Windows] → MUCI → planista3
i skopiować do innego katalogu znajdujące się tam pliki:
log.txt, fatal.txt i mutex_log.txt.

W zgłoszeniu należy opisać napotkany problem i załączyć następujące informacje:

1. Opis wykonanych czynności (np. w formie listy kroków) wraz z ilustrującymi je zrzutami ekranu.
2. Zrzut ekranu wykonany w momencie wystąpienia problemu.
3. Pliki `log.txt`, `fatal.txt` i `mutex_log.txt` skopiowane w momencie wystąpienia problemu.

Pliki z logami i zrzuty ekranu będą zawierać dane z bazy uczelni, które nie powinny być publicznie udostępniane. Dlatego nie należy umieszczać tych plików w szeroko dostępnych miejscach (np. w systemie Redmine), tylko należy przekazać je bezpośrednio twórcom aplikacji lub administratorowi USOS, na przykład wysyłając je na wskazany przez nich adres e-mail.

Jeśli zaobserwowano więcej niż jeden problem lub dany problem występuje podczas wykonywania różnych czynności, dla każdego przypadku należy powtórzyć powyższe kroki i załączyć oddzielne zestawy logów i zrzutów ekranu.

Po przekazaniu zgłoszenia, przed dalszym korzystaniem z *Planisty 3* należy w *Konfiguracji* przesunąć suwak poziomu logowanych informacji z powrotem do preferowanego ustawienia.

Dodatek A

Bibliografia

- Kacprowicz Sławomir – *USOS. Asystent planisty*, praca magisterska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki – 2004-07-20
<https://usos.edu.pl/node/702>
- Mincer-Daszkiewicz Janina – *Planista-1 i Planista-2. Informacje dla programisty* – 2011-12-30
<https://usos.edu.pl/node/1663>
- Olszewski Kamil, Rudziński Jan – *System Rezerwacji Sal 2* – 2012-12-23
<https://usos.edu.pl/node/601>
- Olszewski Kamil, Ruszczyk Karol, Wrzyszczy Szymon – *Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Planista 2.0* – 2013-04-28
<https://usos.edu.pl/node/1253>
- Ruszczyk Karol, Wrzyszczy Szymon – *Implementacja systemu Planista 2.0*, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki – 2011-06-02
<https://usos.edu.pl/node/1206>